

Navodila načrtovanja

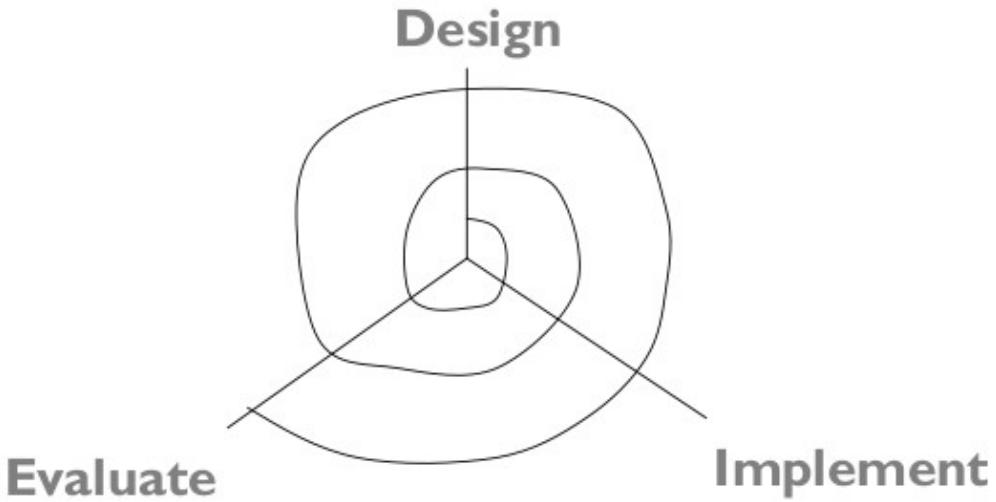
Vsebina

- spiralni model
- izbor naprav za interakcijo
- načrtovanje oken in menijev
- izbor grafičnih gradnikov za interakcijo
- aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo
- izbor besedila, barv, slik in animacije
- povratna informacija in interakcije



Spiralni model

- načrtuj: razumevanje uporabnika in domene
- načrtuj: razumevanje dela in nalog (uporabnost)
- načrtuj: izbor naprav za interakcijo
- načrtuj: načrtovanje oken, menijev
- načrtuj: izbor gradnikov, aranžiranje gradnikov
- načrtuj: izbor besedila, barv, slik in animacije
- načrtuj: izbor in načrtovanje ikon
- načrtuj: načrtovanje povratne informacije in interakcij
- implementiraj: papirnati prototipi
- implementiraj: računalniški prototipi – orodja za načrtovanje
- vrednoti: hevristično vrednotenje
- vrednosti: testiranje uporabnikov (vrednotenje uporabnosti)



Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

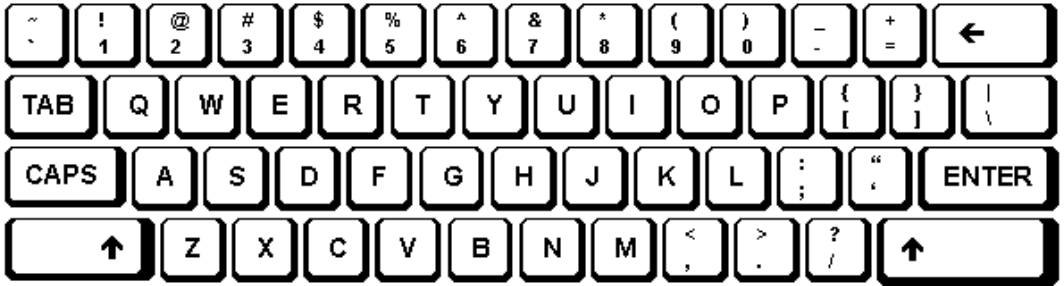
- diskretne vhodne naprave: tipkovnica, tipke, gumbi
  - velikost, oblika, robustnost, občutje, razporeditev



Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

- diskretne vhodne naprave: tipkovnica, tipke, gumbi
  - velikost, oblika, robustnost, občutje, razporeditev







Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

UL FRI

- zvezne vhodne naprave (direktne): (svetlobna) peresa in/ali zasloni na dotik





Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

- zvezne vhodne naprave ((in)direktne): peresa in grafične tablice, podpis





Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

- zvezne vhodne naprave (indirektne): miške, kroglice za sledenje





Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

- zvezne vhodne naprave (indirektne): igralne palice (IP) → diskretne in analogne





Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

- druge vhodne naprave
  - mikrofon
  - kamera
  - čitalec prstnih odtisov (biometrične naprave)
  - igralna konzola
  - …







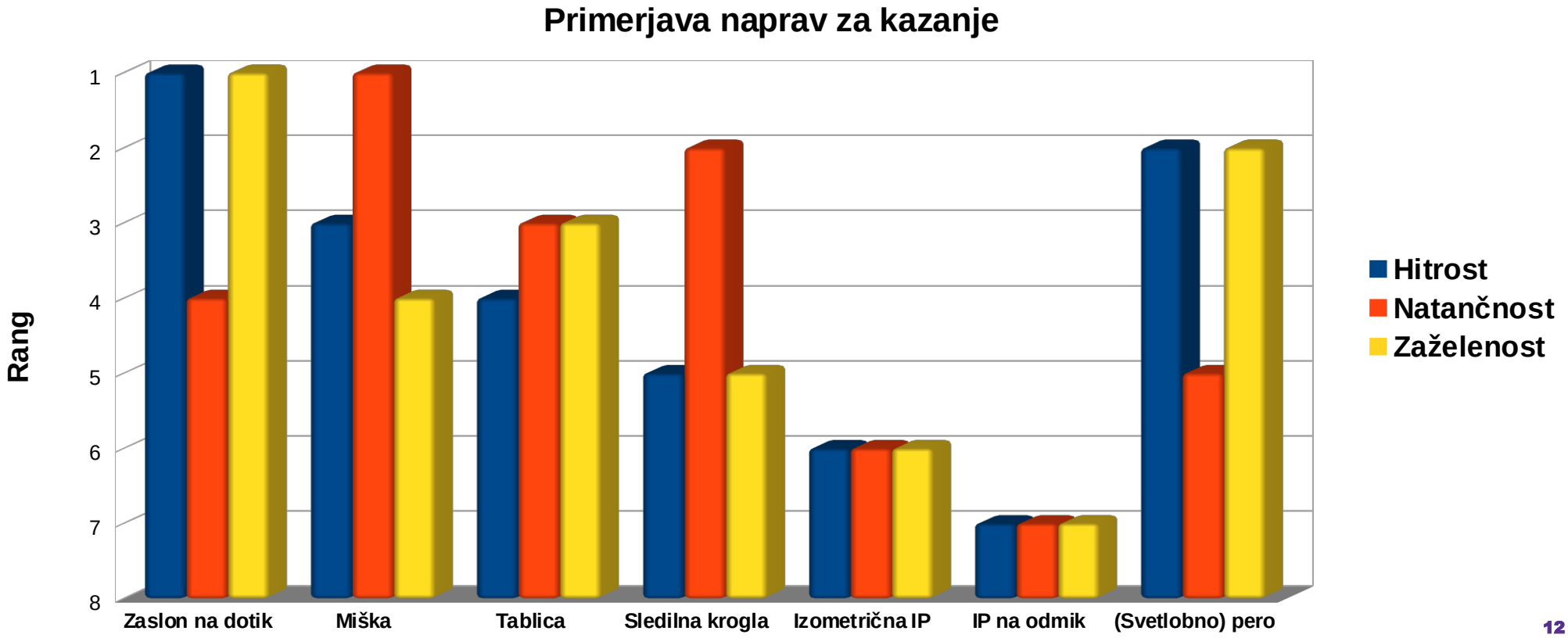


Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

- večje objekte je lažje zadeti – Fittsov zakon
- faktorji izbora naprave za kazanje
  - enostavnost učenja uporabe naprave
  - točnost naprave
  - čas uporabe naprave
  - razpoložljivost prostora
  - robustnost naprave
  - omejitve uporabnika

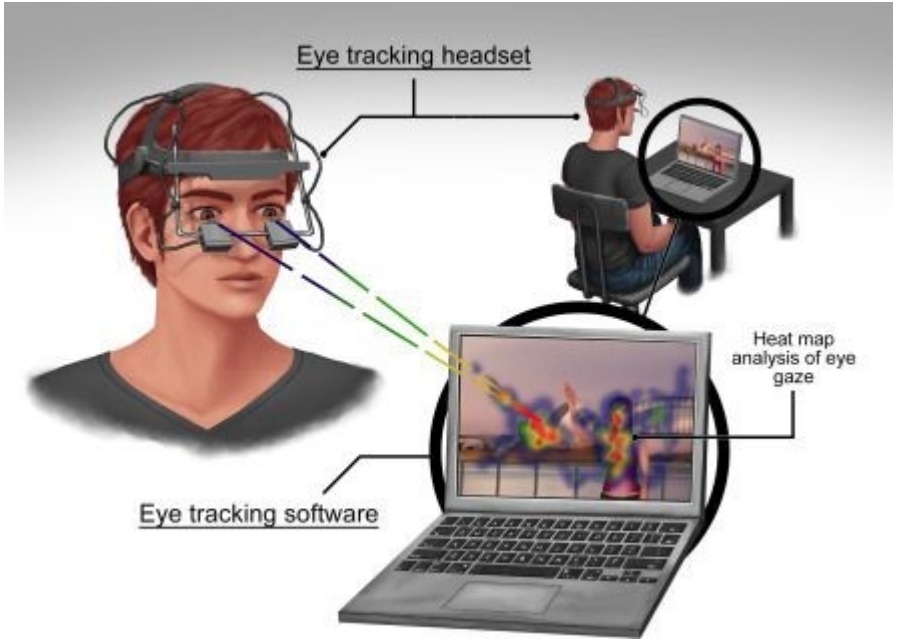


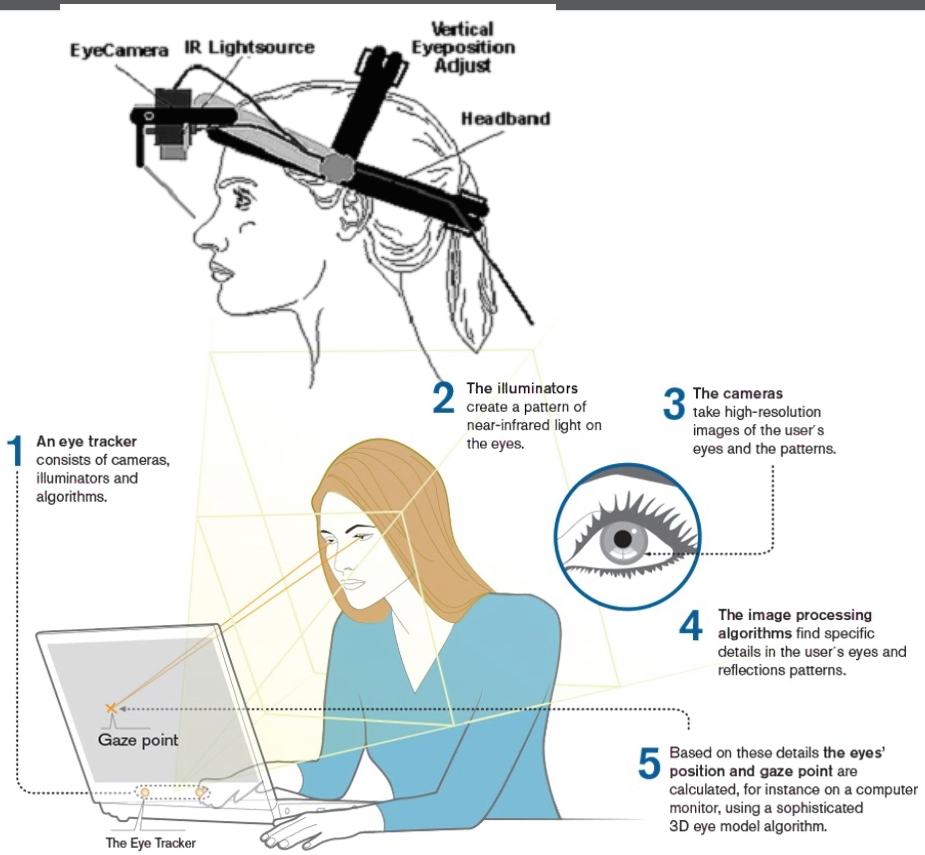
Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave



Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

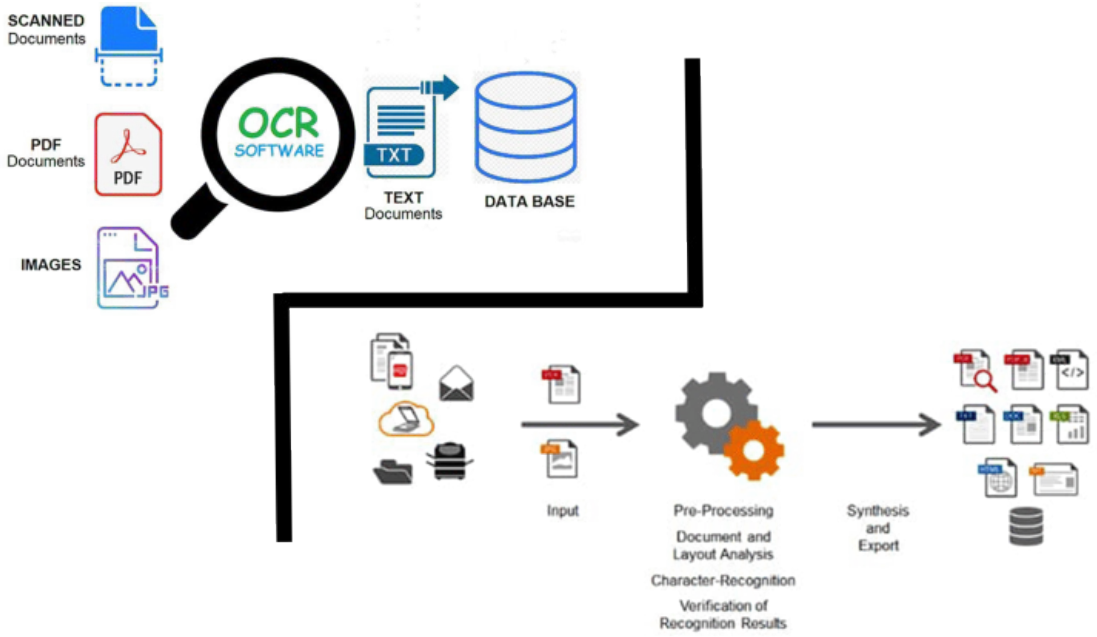
- alternativne naprave: sledenje očesu



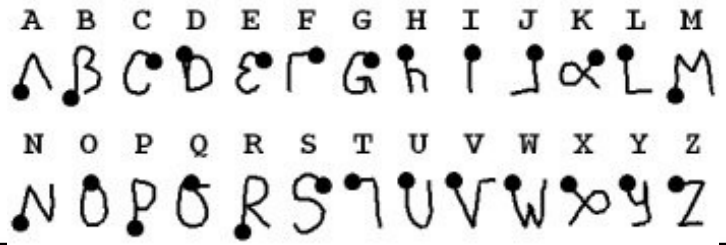


Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

- alternativne naprave: optično razpoznavanje znakov, razpoznavanje gest







Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

- alternativne naprave: dvojni ročni vhod, več prostostnih stopenj, miza na dotik, ...





Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

UL FRI

- izhodne naprave: zasloni (LCD, CRT), zvočniki, naglavni zasloni







Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

- faktorji, ki vplivajo na izbor zaslona
  - kvaliteta prikaza slike: resolucija
  - število barv potrebnih za prikaz: 24-bitna grafika
  - velikost zaslona: 15, 17, 21, 25 … palcev
  - prenosljivost zaslona
  - razpoložljivi prostor (na mizi)



Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

- faktorji, ki vplivajo na izbor zvočnikov
  - kvaliteta podajanja zvoka
  - izhodna moč
  - prenosljivost
  - cena
  - **cena in kakovost pogosto nista povezani**



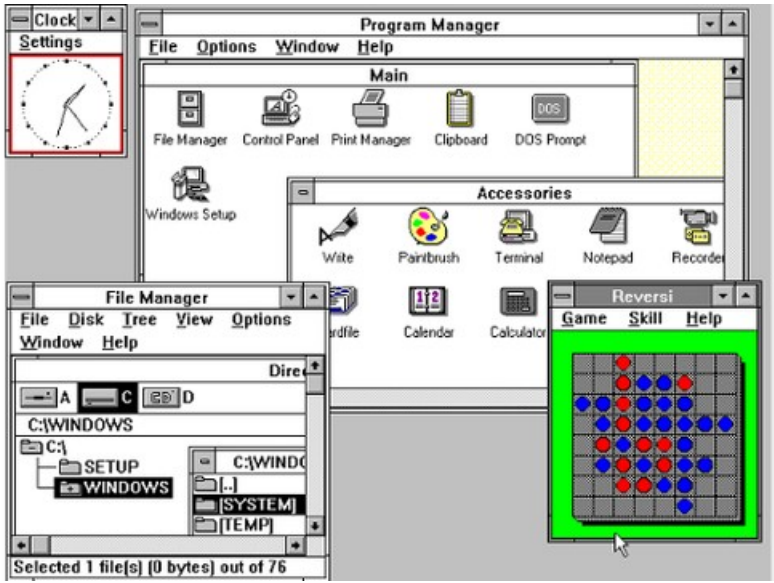
Izbira naprav za interakcijo: vhodne in izhodne naprave

- tipične vhodno/izhodne naprave namiznega računalnika



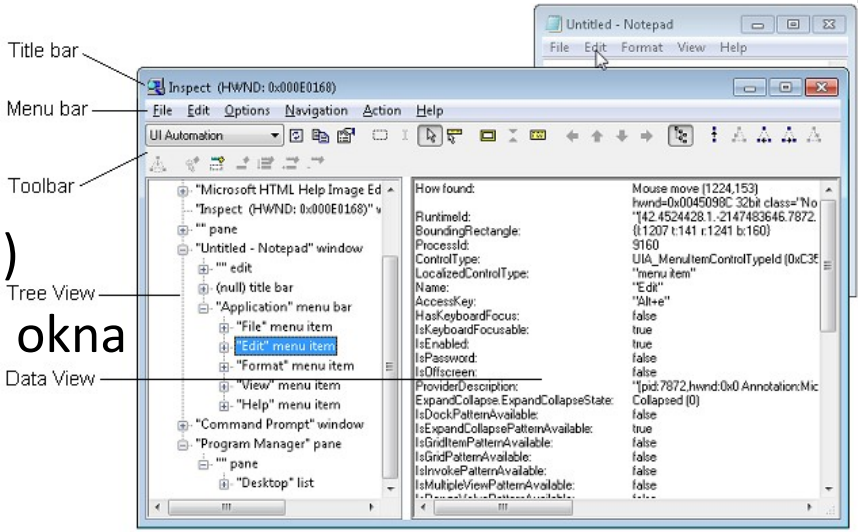
Načrtovanje oken

- kaj omogočajo okna:
  - prikaz različnih vrst in nivojev informacije
  - zaporednost opravil
  - vzporednost opravil (več opravil hkrati)
  - razbremenitev kratkotrajnega spomina
  - preglednost
  - večkratno predstavitev istega opravila

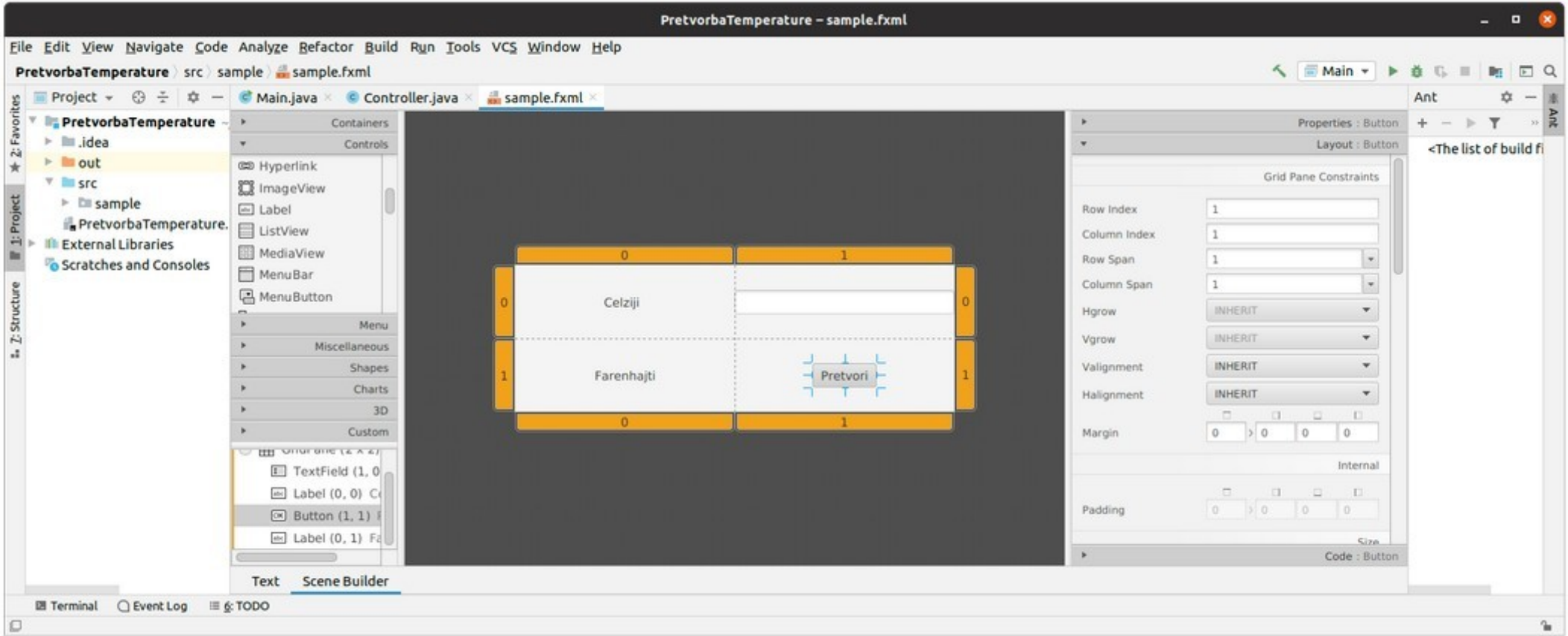


Načrtovanje oken

- komponente oken
  - okvir (npr. *Stage*)
  - naslov (npr. lastnost *Title* okvirja)
  - sistemski meni (npr. »vrstica za dekoracije«)
  - gumbi za povečanje, zmanjšanje ter razkroj okna
  - vrstični meni (npr. *MenuBar*)
  - orodna vrstica (npr. *ToolBar*)
  - delovno področje (določi programer, npr. plošča)
  - vrstice za status, za obvestila, za ukaze
  - drsniki za pomikanje
  - ločevalniki

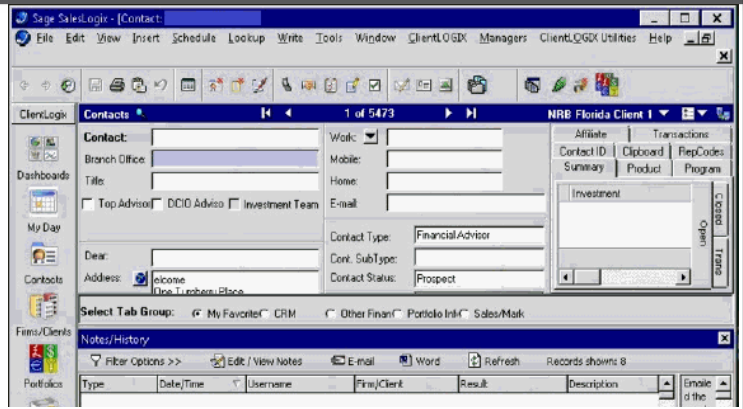


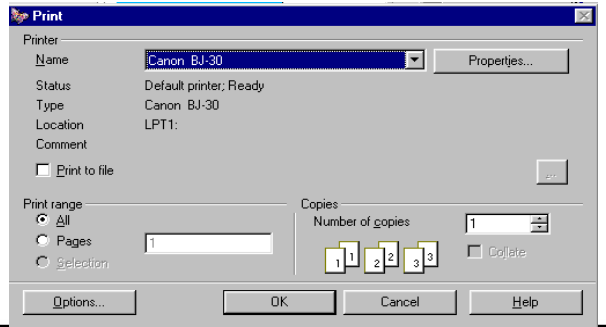
Načrtovanje oken

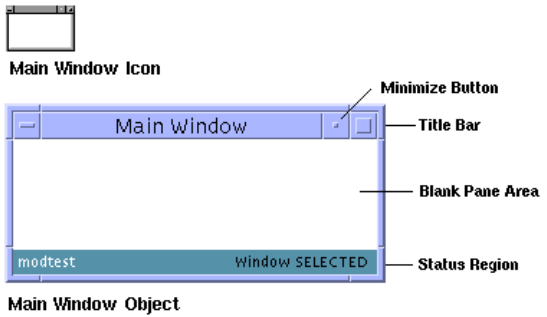


Načrtovanje oken

- okna glede na vrsto opravila
  - primarno okno: okno aplikacije, aktivnosti vedno dostopne
  - sekundarna okna: za razširitev aplikacije, nima vrstičnega menija, obravnava enega objekta
    - dialogi: akcije z omejenim kontekstom, različne vrste dialogov
    - sporočilna okna: obvestila uporabnikom

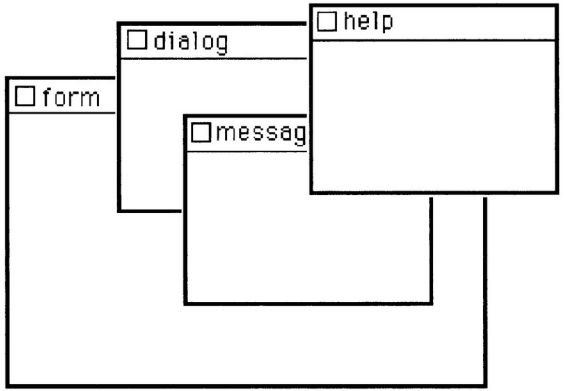


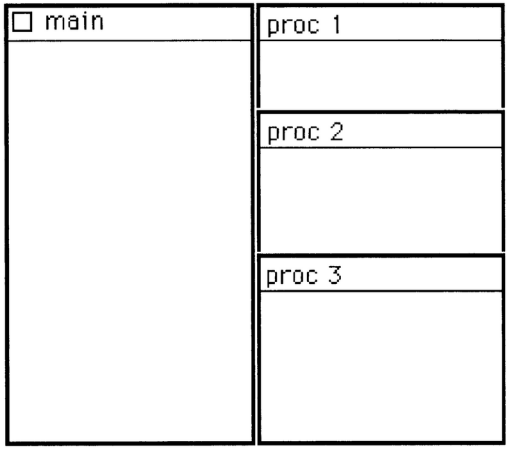




Načrtovanje oken

- kompozicija oken
  - prekrivajoča okna: več opravil, nepredvidljiva količina podatkov, večja okna, poljubno število oken, težja manipulacija
  - ne-prekrivajoča okna (eden poleg drugega): eno opravilo, predvidljiva količina podatkov, omejeno število oken, lažja manipulacija

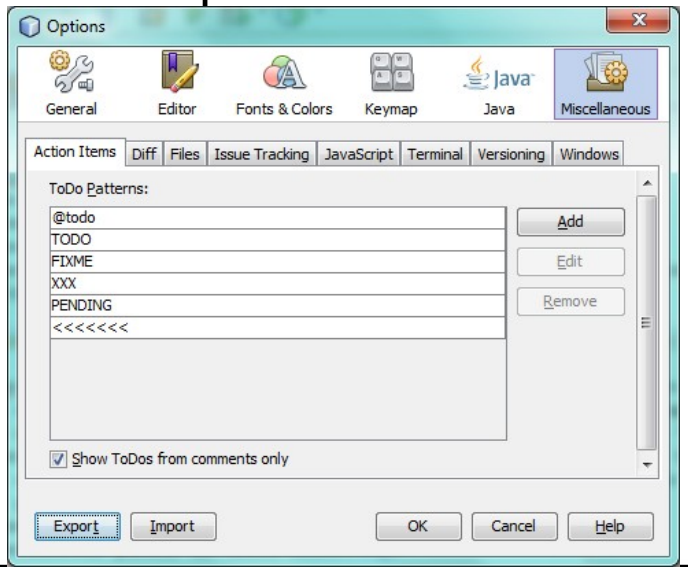


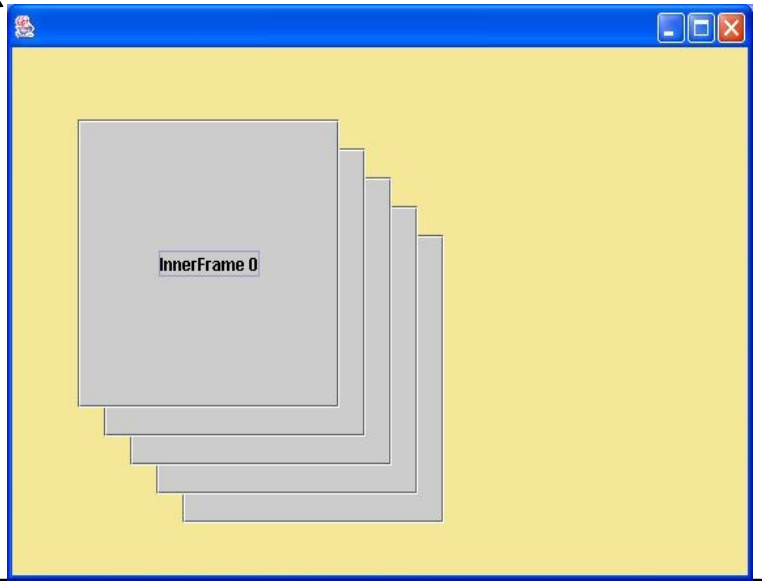


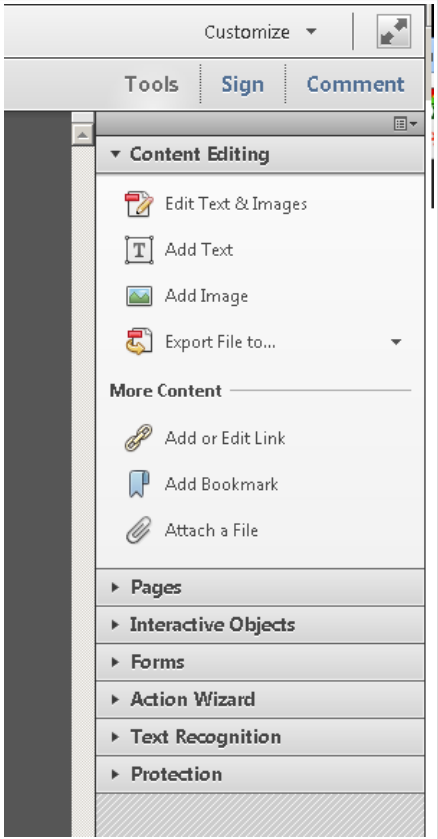
Schneiderman, Designing the User interfaace

Načrtovanje oken

- kompozicija oken
  - po globini z menijem
  - po globini z zavihki
  - po vertikali s »harmoniko«





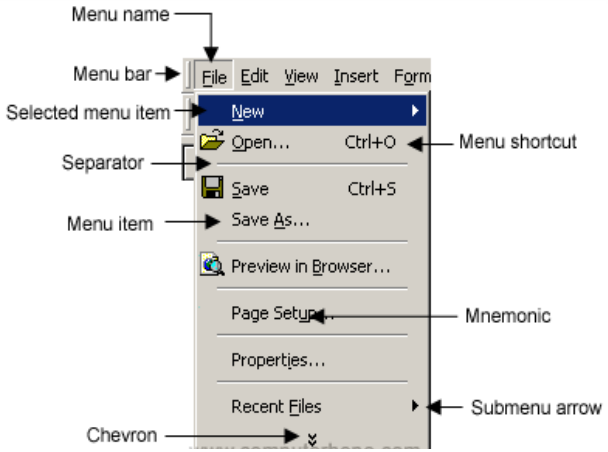


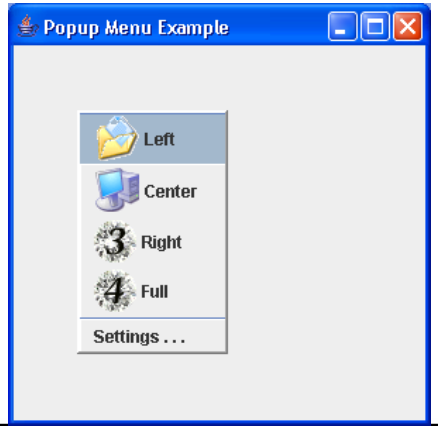
Načrtovanje menijev

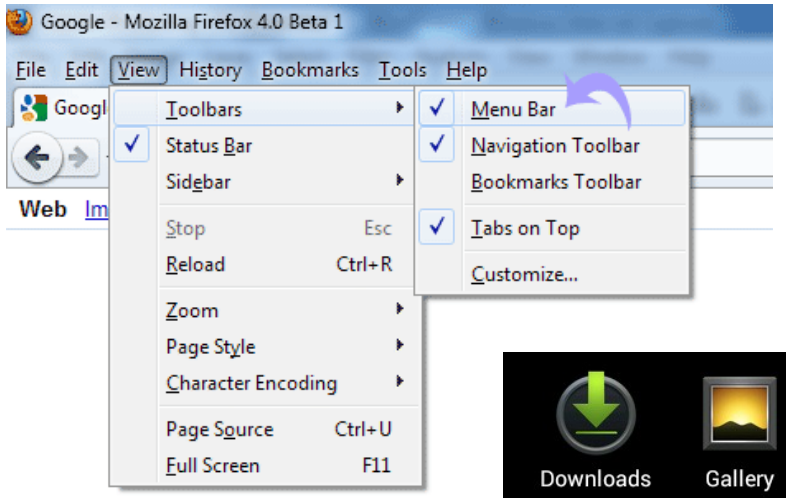
- vrste menijev
  - vrstični meni (»menu bar«)
  - izvlečni meni (»pull-down menu«, »drop-down menu«)
  - kaskadni meni (»cascade menu«)
  - dvižni (pojavni) meni (»pop-up menu«)
  - meni s ponujeno izbiro (opcijski meni) (»option menu«, »split menu button«)
  - orodna vrstica (»tool bar«)
  - meni z ikonami (»iconic menu«)
  - stranska vrstica (»sidebar«)

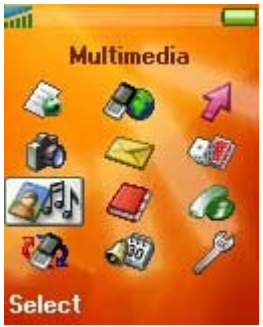


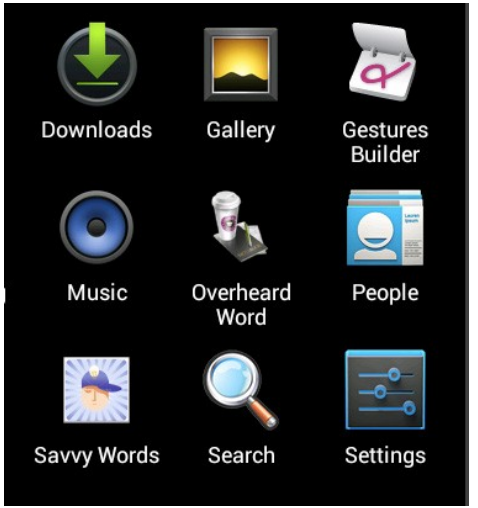
Načrtovanje menijev



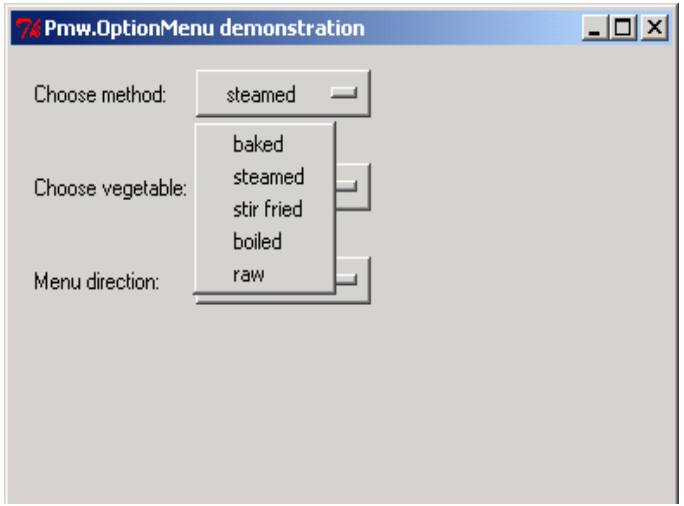


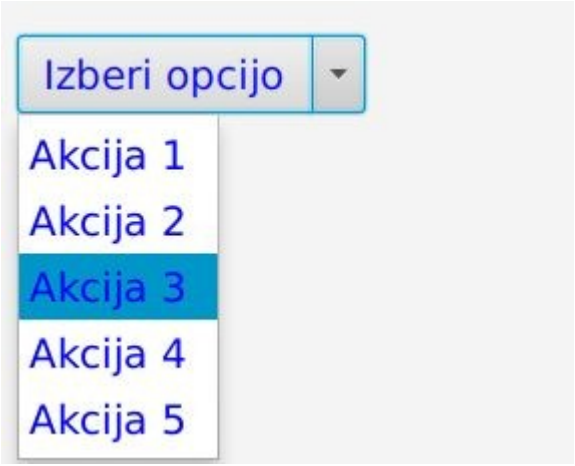


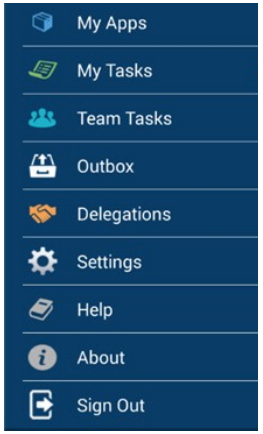


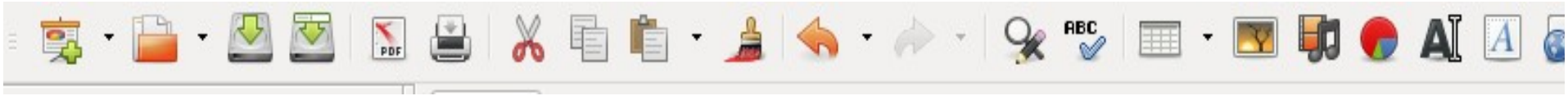


Načrtovanje menijev







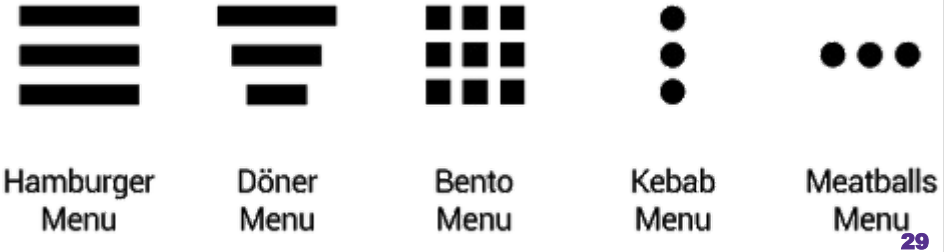


Načrtovanje menijev



UL FRI

- poleg prej omenjenih pa poznamo tudi njihove različice oziroma alternativne načine prikaza in uporabe (ki pa **NISO** standardizirani, tudi lahko različne ikone)
  - hamburger meni (»hamburger menu«) je glavni meni oziroma implementacija vrstičnega menija (odzivni dizajn)
  - döner meni (»döner menu«) je opcijski meni z vrtanjem navzdol
  - bento meni (»bento menu«) je lahko meni ali gumb, ki omogoča priklic ikonskega menija, ali pa glavni meni, kjer elementi niso linearno razporejeni
  - kebab meni (»kebab menu«) opcijski meni
  - mesne kuglice meni (»meatballs menu«) »več možnosti« oziroma razširi (prikaže) podrobnosti

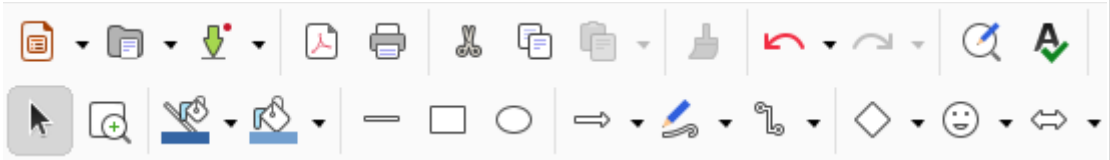


Načrtovanje menijev

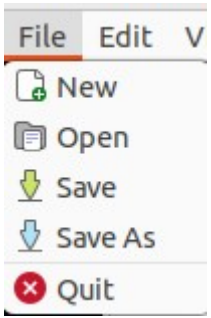
- izbor menija glede na število izbir, pogostost uporabe, pogostost sprememb vsebine menija in prostora
  - vrstični meni: pogoste akcije, skupne akcije za sekundarna okna
  - izvlečni meni: pogoste akcije, akcije podane z tekstom, redke spremembe, 5-10 izbir
  - kaskadni meni: preprostejši in preglednejši meni, končne izbire se medsebojno izključujejo, 1-2 kaskadi
  - dvižni (pojavni) meni: pogosta uporaba akcij v kontekstu, hitrejša uporaba, redke spremembe, malo prostora, 5-10 končnih izbir
  - meni s ponujeno izbiro (opcijski meni): pogosta raba ene akcije v kontekstu, druge izbire so redke, malo prostora, 5-10 končnih izbir
  - orodna vrstica: ikone, pogosto uporabljene končne izbire menijev
  - meni z ikonami: izbira aplikacije, za dosego posebnih funkcij aplikacije
  - stranska vrstica: izbira aplikacije, za prikaz menija ali navigacije (spletne aplikacije)

Načrtovanje menijev

- načrtovanje vsebine menijev
  - prikaz končnih izbir: stalen, na zahtevo
  - organizacija končnih izbir
    - v različne menije glede na vrsto opravil ali glede na podatkovni objekt
    - uporaba več nivojev
    - prikaz samo relevantnih končnih izbir na danem nivoju
    - omejeno število nivojev
    - neaktivne možnosti prikaži šibko
  - grupiranje končnih izbir
    - po hierarhiji in glede na logičnost, različnost in medsebojno izključevanje
    - glede na možen destruktiven učinek
    - uporaba ločevalnikov
  - vrstni red grup in končnih izbir znotraj grupe
    - po vrstnem redu uporabe
    - pogostosti
    - abecedi
    - glede na možen destruktiven učinek
    - relativen položaj glede na sorodne menije

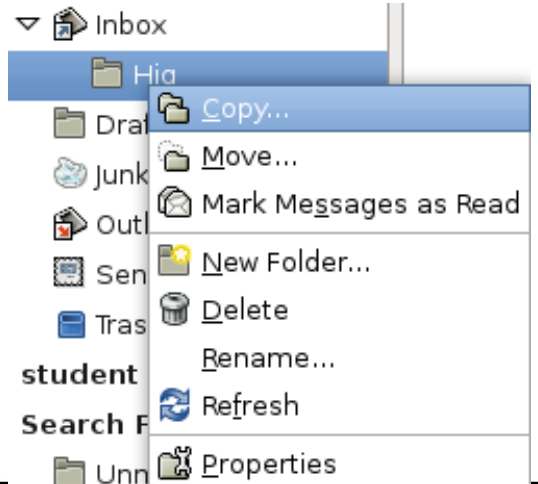






Načrtovanje menijev

- pri načrtovanju vključi v menije
  - navigacijo: vnaprejšnje prikazovanje končnih izbir
  - ločevanje izbora in aktivacije
  - ekvivalentne aktivacije izbir preko tipkovnice: mnemoniki, pospeševalniki
  - indikatorje naslednikov (npr. >, …) in ločevalnike

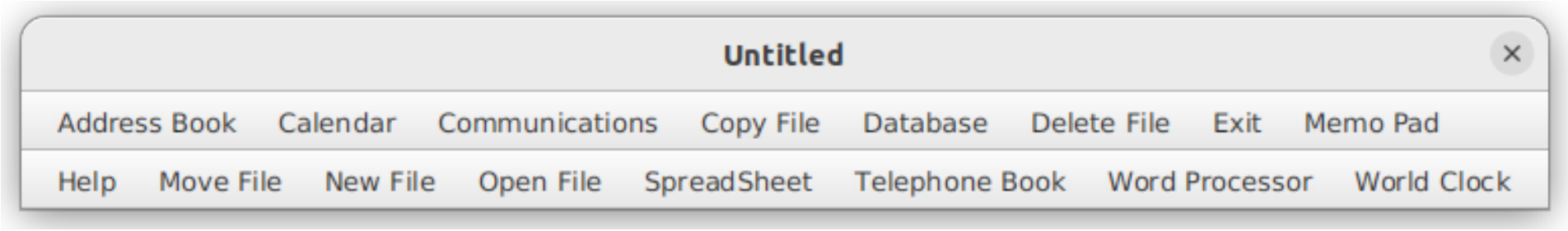




Načrtovanje menijev - primer

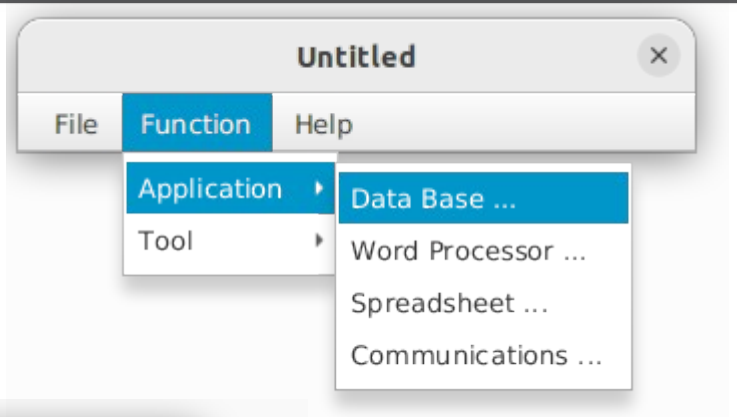
- prikaz končnih izbir?
- organizacija izbir?
- grupiranje izbir?
- vrstni red izbir?

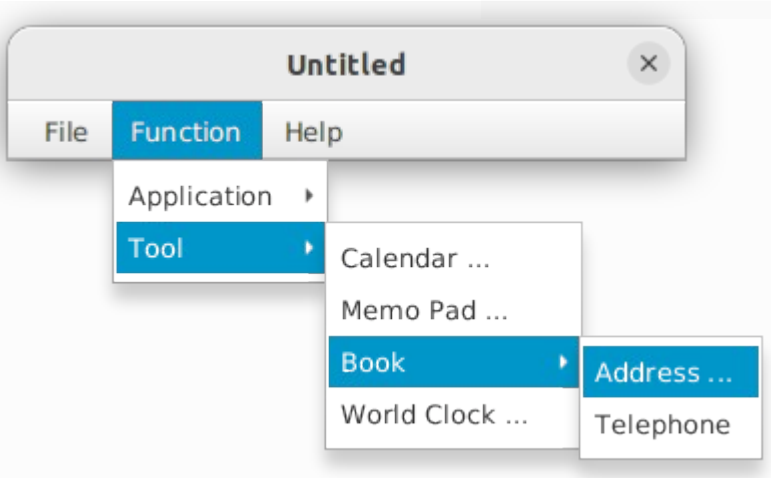
- alternative so predstavljene v natlačeni horizontalni seriji izbir
- ni nobenega grupiranja, abecedna urejenost pa povzroči mešanje različnih funkcionalnosti
- sicer je širina menija boljša, kot pretirana globina, vendar je tu predstavljeno preveč možnih izbir



Načrtovanje menijev - primer

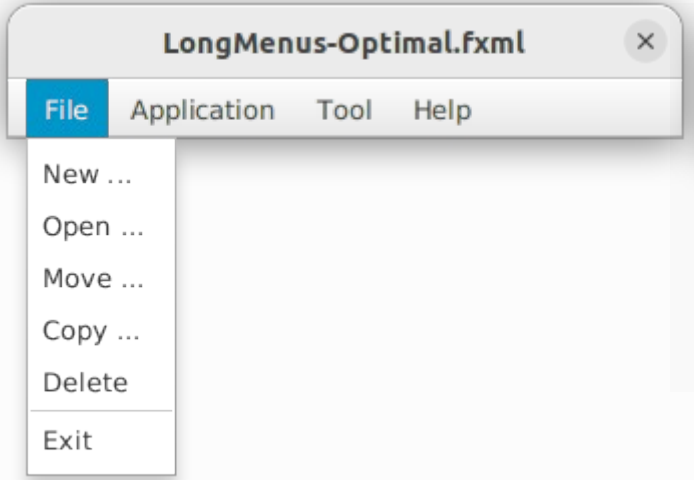
- prikaz končnih izbir?
- organizacija izbir?
- grupiranje izbir?
- vrstni red izbir?

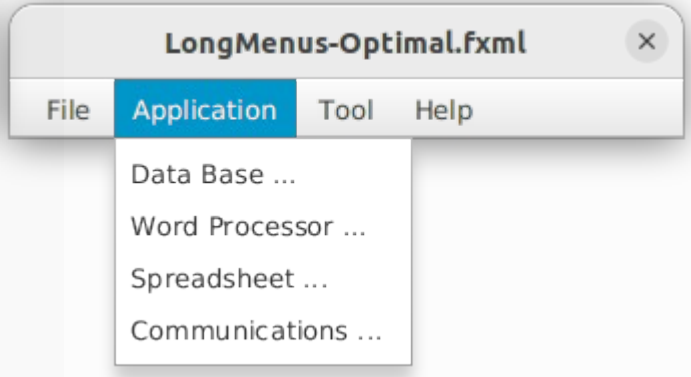




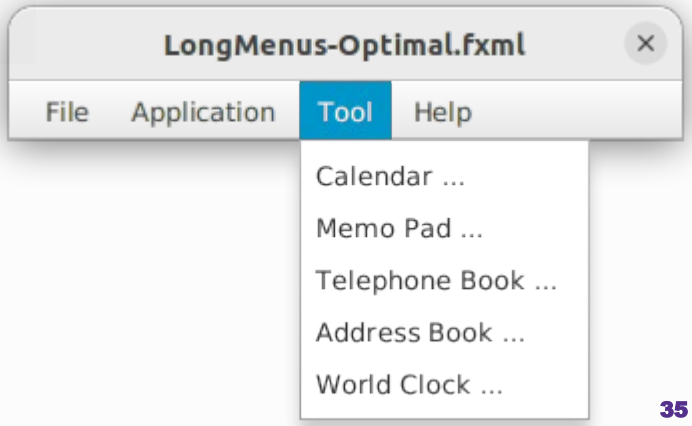
Načrtovanje menijev - primer

- prikaz končnih izbir?
- organizacija izbir?
- grupiranje izbir?
- vrstni red izbir?





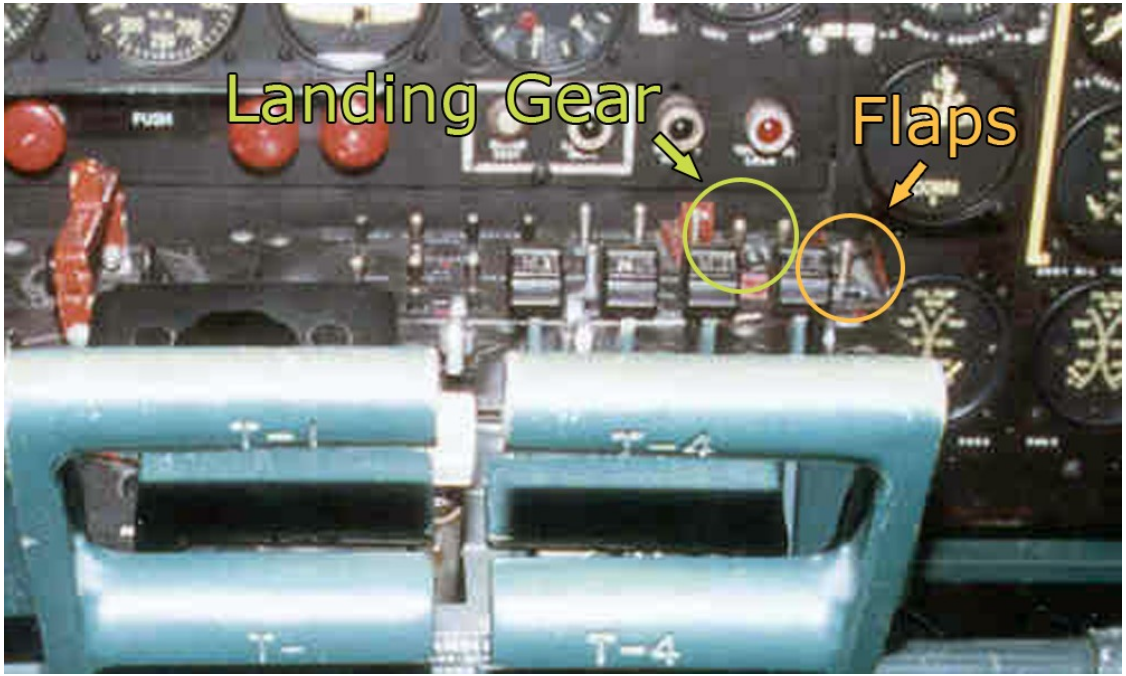
- mnogo boljši pristop
- kreirani sta še možnosti »Application« in »Tool« v vrstičnem meniju

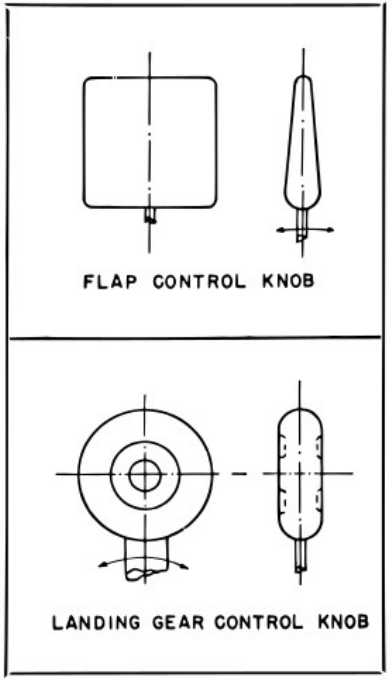


- vse alternative v meniju zahtevajo samo en dvižni meni
- število korakov je minimizirano, pregledovanje je lažje
- grupiranje je smiselno

Izbor gradnikov za interakcijo

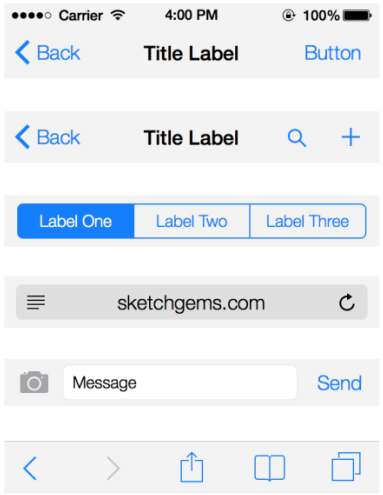
- zakaj je pomembna pravilna izbira gradnikov za interakcijo?

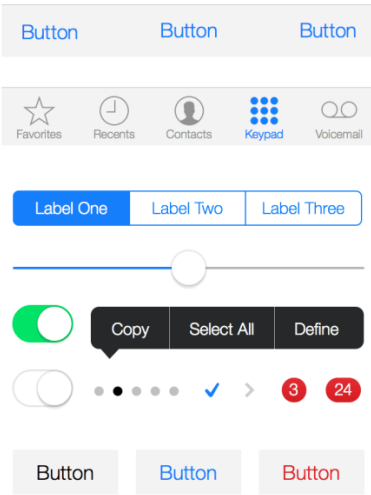


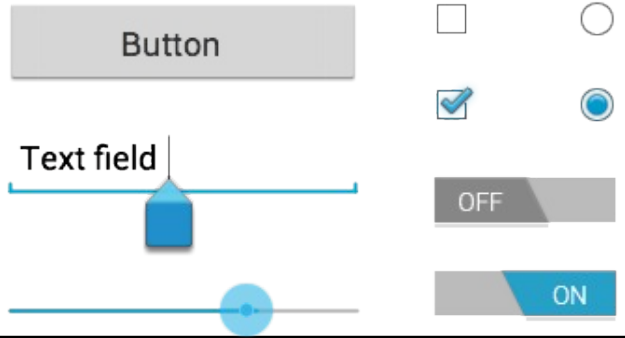


Izbor gradnikov za interakcijo

- gradniki omogočajo uporabniku interakcijo z aplikacijo ter manipulacijo podatkov
- osnovni deli gradnikov
  - oznaka za identifikacijo
  - vsebina: podatki, druga relevantna informacija
  - lahko vsebuje gumbe za manipulacijo

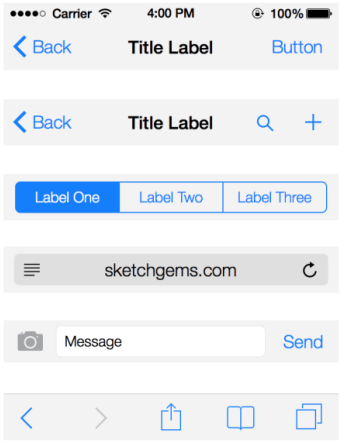


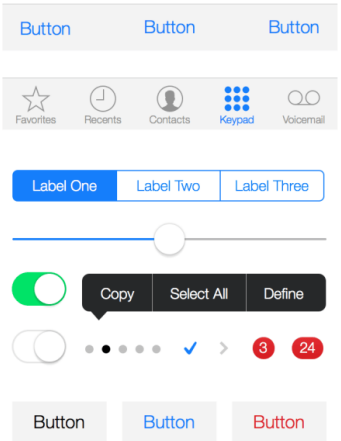




Izbor gradnikov za interakcijo

- obstaja več vrst gradnikov:
  - gumbi
  - vnosna polja
  - izbirna polja: stikala (ena ali več možnih izbir), palete
  - seznami
  - kombinirani seznami
  - izvlečni ali dvižni seznami
  - kombinirana polja za vnos ali izbiro: krožna polja
  - drsniki za parametre (»slider«)
  - drsniki (»scroll bar«)

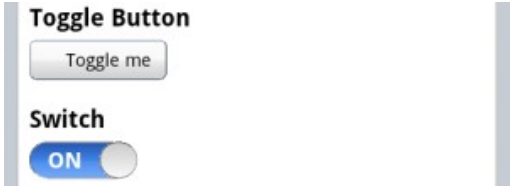




Izbor gradnikov za interakcijo

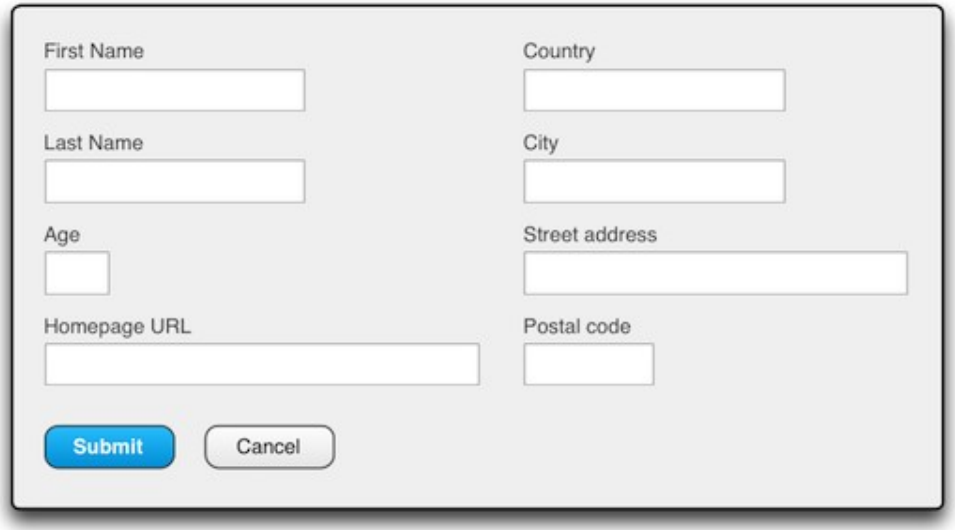
- lastnosti gradnikov: gumbi
- uporaba: za ukaze, za prikaz menijev, za manipulacijo z okni
  - ✔ vedno vidni
  - ✔ hitre akcije
  - ✔ razumljiv opis
  - ✔ omogočajo ekvivalente z uporabo tipkovnice
  - ✗ zasedejo veliko prostora
  - ✗ veliko pomikov za dosego akcij





Izbor gradnikov za interakcijo

- lastnosti gradnikov: vnosna polja
- uporaba: vnos besedila z uporabo tipkovnice
  - ✔ fleksibilnost
  - ✔ malo prostora
  - ✗ uporaba tipkovnice



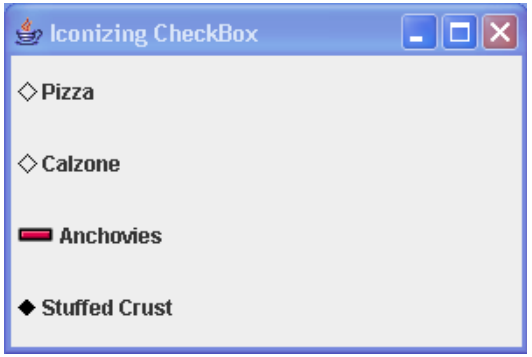
Izbor gradnikov za interakcijo

- lastnosti gradnikov: stikala, ena izbira (stikala za izključujočo izbiro)
- uporaba: postavljanje/nastavljanje lastnost
  - ✔ lahek dostop
  - ✔ lahka primerjava
  - ✔ razumljiv opis in uporaba
  - ✗ zasedejo veliko prostora
  - ✗ omejeno število možnosti



Izbor gradnikov za interakcijo

- lastnosti gradnikov: stikala, več izbir
- uporaba: postavljanje/nastavljanje ene ali več lastnost
  - ✔ lahek dostop
  - ✔ lahka primerjava
  - ✔ razumljiv opis in uporaba
  - ✗ zasedejo veliko prostora
  - ✗ omejeno število možnosti

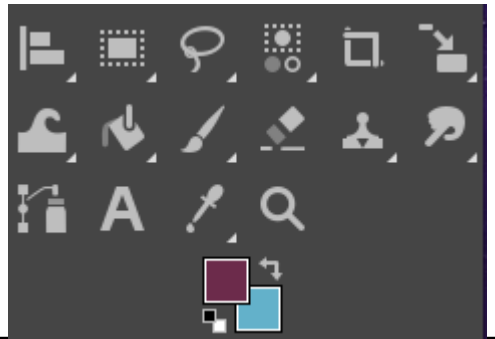


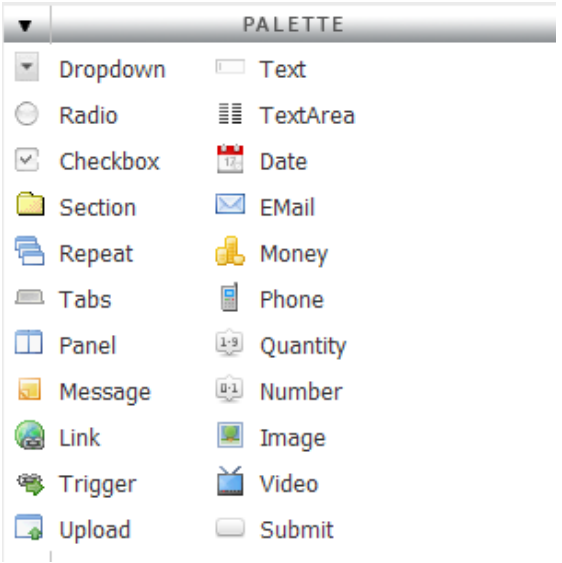




Izbor gradnikov za interakcijo

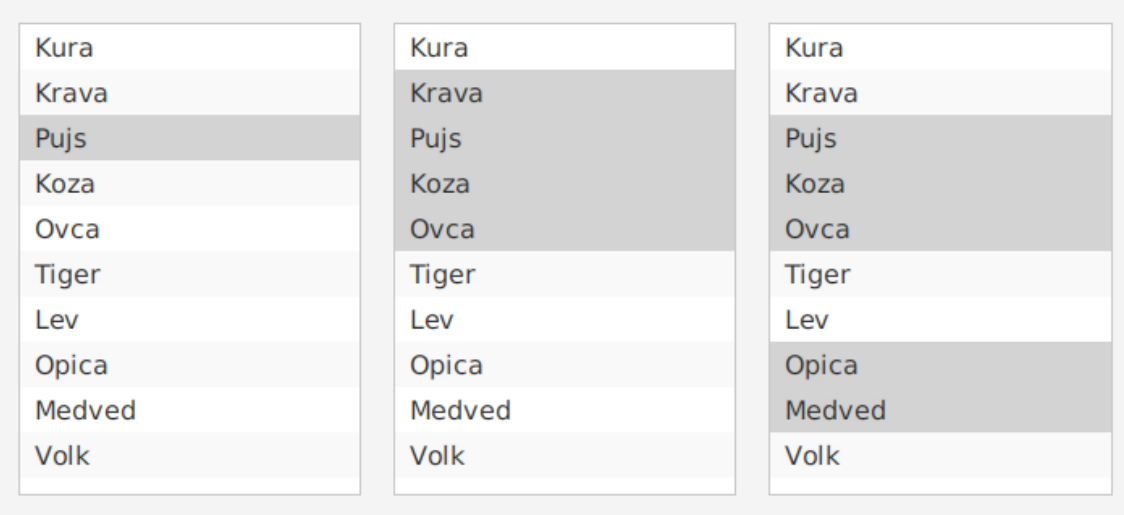
- lastnosti gradnikov: paleta
- uporaba: prikaz in izbira alternativ, grafični prikaz, ikone
  - ✔ prijetno za uporabo
  - ✔ enostavna primerjava
  - ✔ lahko zahteva manj prostora kot besedilo
  - ✗ zahteva izkušnje za primerno oziroma učinkovito in atraktivno predstavitev
  - ✗ omejeno število izbir





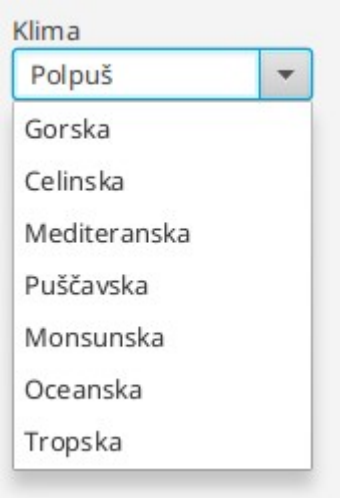
Izbor gradnikov za interakcijo

- lastnosti gradnikov: seznami
- uporaba: izbira ene ali več možnosti, stalen prikaz
  - ✔ neomejeno število možnosti
  - ✔ prepoznavanje
  - ✔ stalen prikaz
  - ✗ zasedajo veliko prostora
  - ✗ zamudno iskanje možnosti
  - ✗ potrebno privajanje



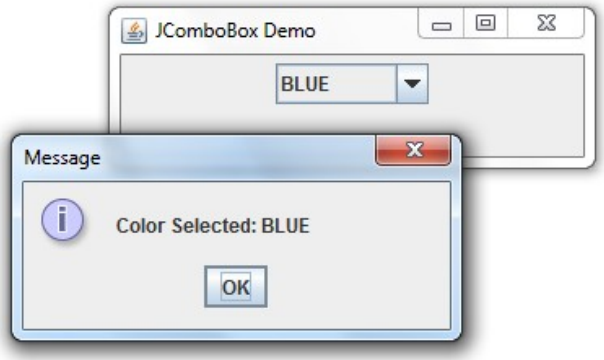
Izbor gradnikov za interakcijo

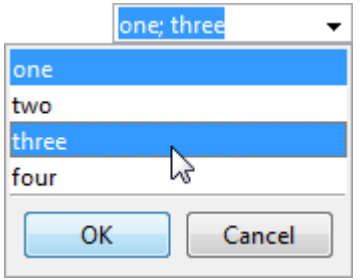
- lastnosti gradnikov: kombinirani seznami
- uporaba: izbira ene možnosti, stalen prikaz, vnos preko tipkovnice
  - ✔ neomejeno število možnosti
  - ✔ prepoznavanje
  - ✔ stalen prikaz
  - ✗ zasedajo veliko prostora
  - ✗ zamudno iskanje možnosti



Izbor gradnikov za interakcijo

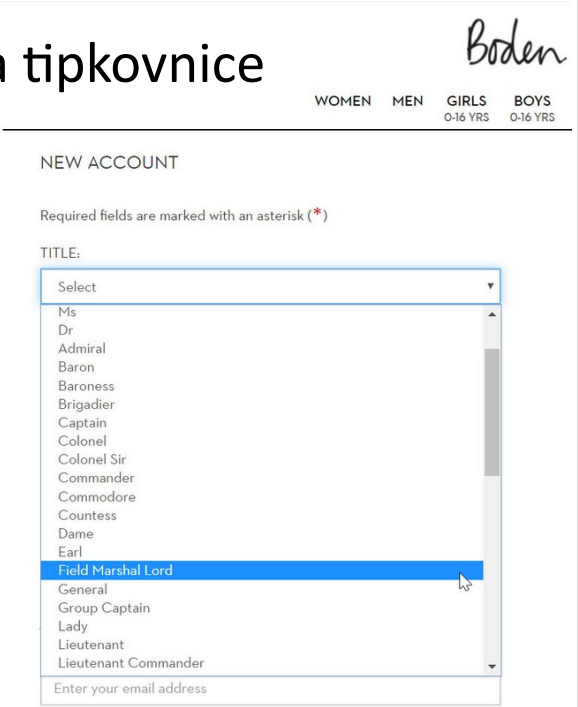
- lastnosti gradnikov: izvlečni in dvižni seznami
- uporaba: izbira ene ali več možnosti, prikaz na zahtevo
  - ✔ neomejeno število možnosti
  - ✔ prepoznavanje
  - ✔ ne zasedejo veliko prostora
  - ✗ dodaten korak za prikaz seznama
  - ✗ zamudno iskanje možnosti

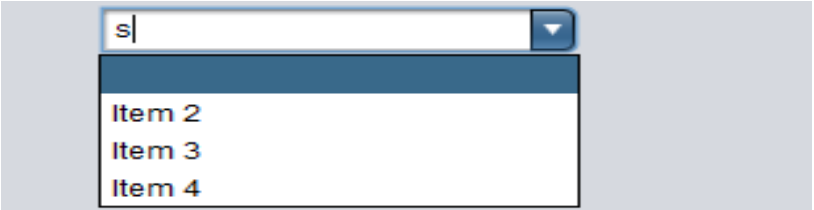




Izbor gradnikov za interakcijo

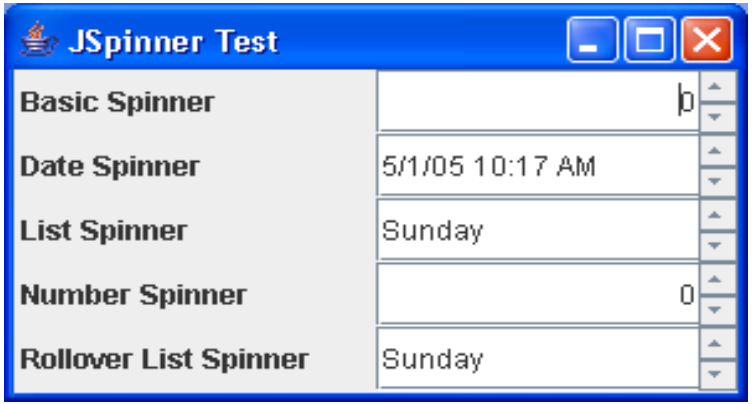
- lastnosti gradnikov: kombinirani izvlečni in dvižni seznami
- uporaba: izbira ene možnosti, prikaz na zahtevo, uporaba tipkovnice
  - ✔ neomejeno število možnosti
  - ✔ prepoznavanje
  - ✔ ne zasedejo veliko prostora
  - ✗ dodaten korak za prikaz seznama
  - ✗ zamudno iskanje možnosti





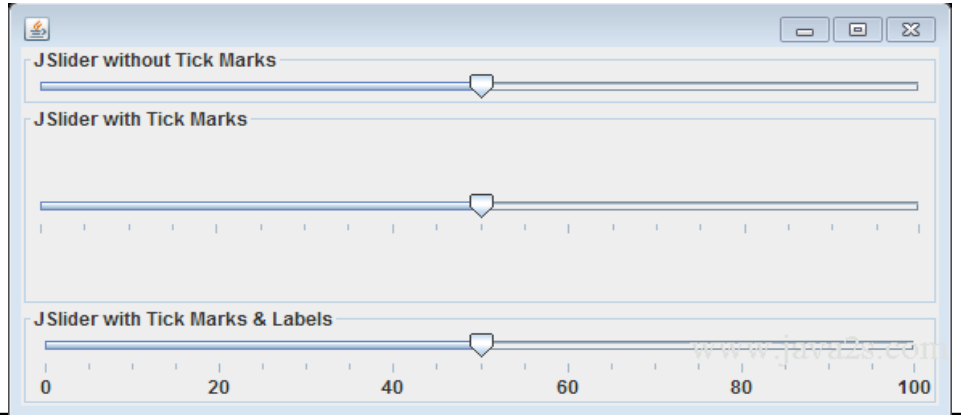
Izbor gradnikov za interakcijo

- lastnosti gradnikov: kombiniran polja za vnos ali izbiro (krožna polja)
- uporaba: izbira ene možnosti, možen vnos preko tipkovnice
  - ✔ fleksibilno
  - ✔ ne zasedejo veliko prostora
  - ✗ težka primerjava možnosti
  - ✗ samo en tip podatkov



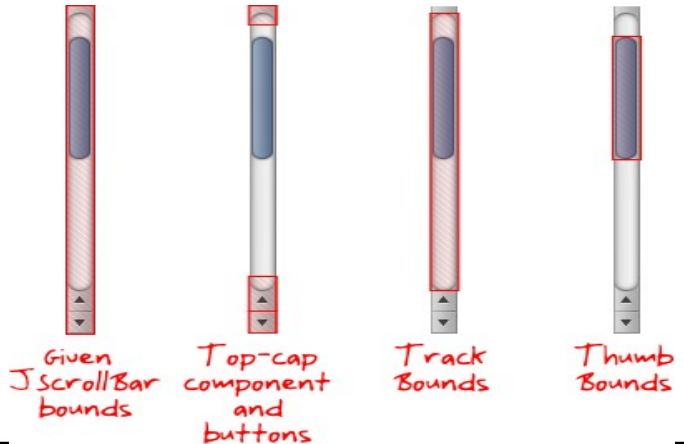
Izbor gradnikov za interakcijo

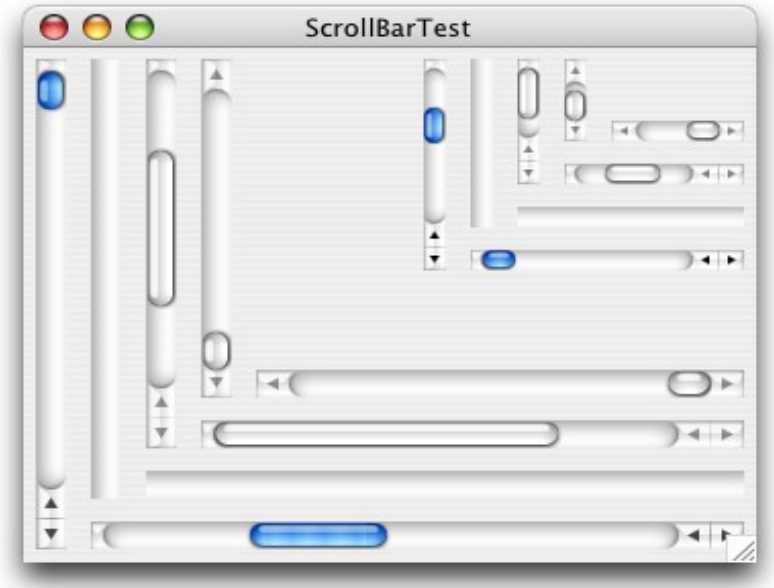
- lastnosti gradnikov: drsniki za parametre
- uporaba: zvezna in kvantitativna nastavitev parametrov
  - ✔ prostorska predstavitev relativne nastavitve
  - ✔ vizualna manipulacija
  - ✗ težja natančna nastavitev kot ob uporabi tipkovnice
  - ✗ zasede veliko prostora



Izbor gradnikov za interakcijo

- lastnosti gradnikov: drsniki
- uporaba: za prikaz in dostop do informacije, ki zasede več prostora, kot ga je na razpolago
  - ✔ prikaz neomejene količine podatkov
  - ✗ prostor





Izbor gradnikov za interakcijo

- izbira gumbov ali menijev
- vidiki:
  - število ukazov aplikacije
  - kompleksnost ukazov
  - pogostost ukazov
  - povezanost ukaza z drugim ukazom
- lastnosti → izbira
  - 7 ali več ukazov, hierarhija → vrstični meni, meniji, seznam
  - manj kot 7, preprosta aplikacija → gumbi v oknu
  - manj kot 7, pogosta uporaba → gumbi v oknu
  - povezani z drugimi ukazi → gumbi v dialogu
  - pogosta uporaba, dve stanji → stikala

Izbor gradnikov za interakcijo

- izbira polja za vnos ali pa polja za izbiro
  - so podatki omejeni po količini in vsebini? NE → polje za vnos
    DA ↓
  - so podatki znani in razumljivi? NE → polje za vnos
    DA ↓
  - so mogoče tipkarske napake? DA → polje za izbiro
    NE ↓
  - tipkanje zahteva manj dela kot uporaba miške? NE → polje za izbiro
    DA ↓

    polje za vnos

Izbor gradnikov za interakcijo

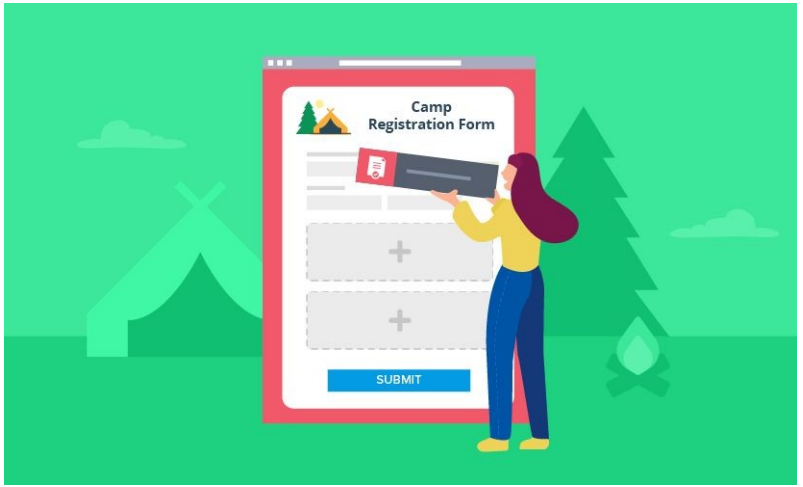
- izbira stikal ali menijev
  - medsebojno izključevanje alternativ?
    DA (NE)
  - diskretni podatki?
    DA
  - najboljša tekstovna predstavitev?
    DA
  - 2 – 10 alternativ?
    DA
  - tipkani vhod ni potreben?
    DA IN
  - ni sprememb, dovolj prostora? DA → stikala, ena možnost
    ALI (stikala, več možnosti)
  - redke spremembe, ni dovolj prostora? DA → dvižni meni
    ALI
  - redke spremembe, dovolj prostora? DA → izvlečni meni

Izbor gradnikov za interakcijo

- izbira seznamov ali kombiniranih seznamov
  - medsebojno izključevanje alternativ?
    DA ali NE (DA)
  - diskretni podatki?
    DA
  - najboljša tekstovna predstavitev?
    DA
  - 2 ali več alternativ?
    DA
  - pogoste spremembe
    DA
  - tipkani vhod potreben? NE (DA)
    IN
  - dovolj prostora? DA → seznam (kombiniran seznam)
    ALI
  - ni dovolj prostora? DA → izvlečni/dvižni seznam
    (kombiniran izvlečni/dvižni seznam)

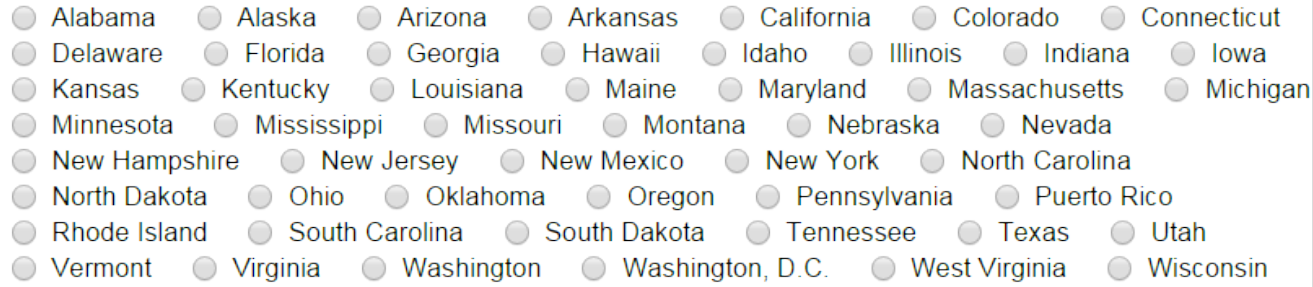
Izbor gradnikov za interakcijo

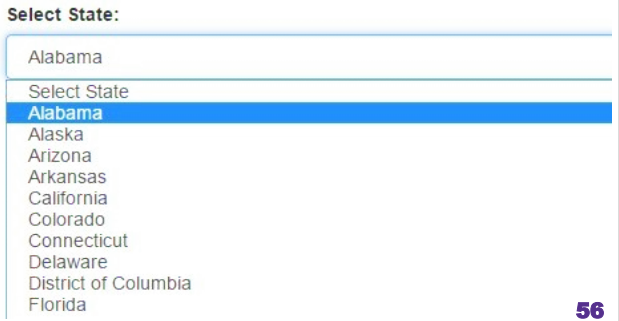
- paleta
  - medsebojno izključevanje alternativ
  - diskretni podatki
  - najprimernejša grafična predstavitev, redke spremembe
- krožno polje
  - medsebojno izključevanje alternativ
  - znani, napovedljivi, zaporedni podatki
  - tipkan vhod včasih zaželen
  - ni dovolj prostora, redke spremembe, redka uporaba
- drsnik za parametre
  - medsebojno izključevanje alternativ
  - zvezni podatki omejenega obsega
  - napovedljive spremembe
  - prostorska predstavitev razširi razumljivost parametra



Izbor gradnikov za interakcijo

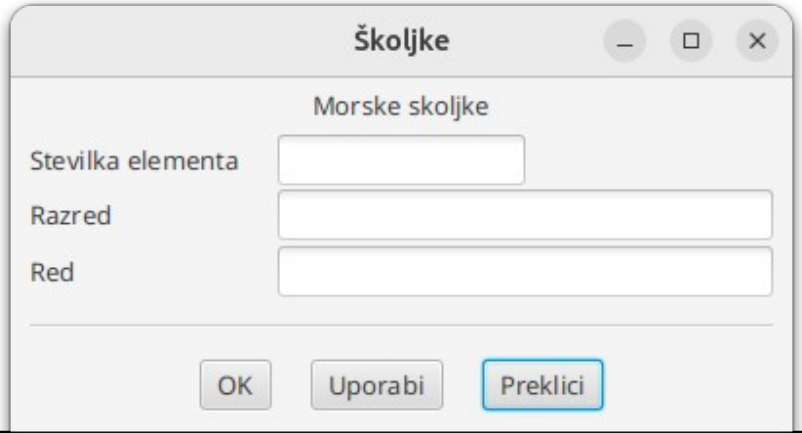
- primer izbire kombiniranega izvlečnega seznama
  - medsebojno izključevanje alternativ? DA
  - diskretni podatki? DA
  - najboljša tekstovna predstavitev? DA
  - 2 ali več alternativ? DA
  - *pogoste spremembe? NE*
  - tipkan vhod potreben? NE (DA)
  - dovolj prostora? NE → izvlečni/dvižni seznam
    (kombiniran izvlečni/dvižni seznam)

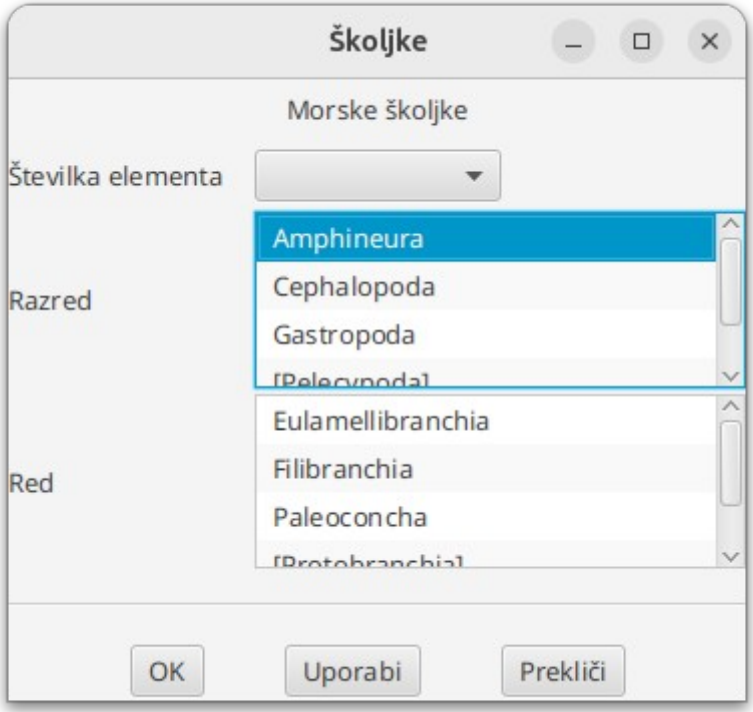




Izbor gradnikov za interakcijo

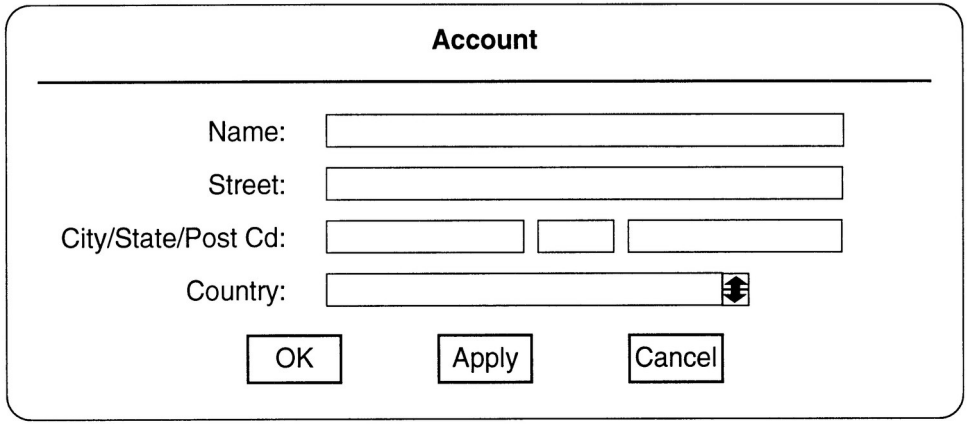
- primer izbire krožnega polja in seznamov
  - zakaj gumbi?
  - zakaj polje za vnos?
    - alternativa?
  - zakaj vnosni polji?
    - alternativi?

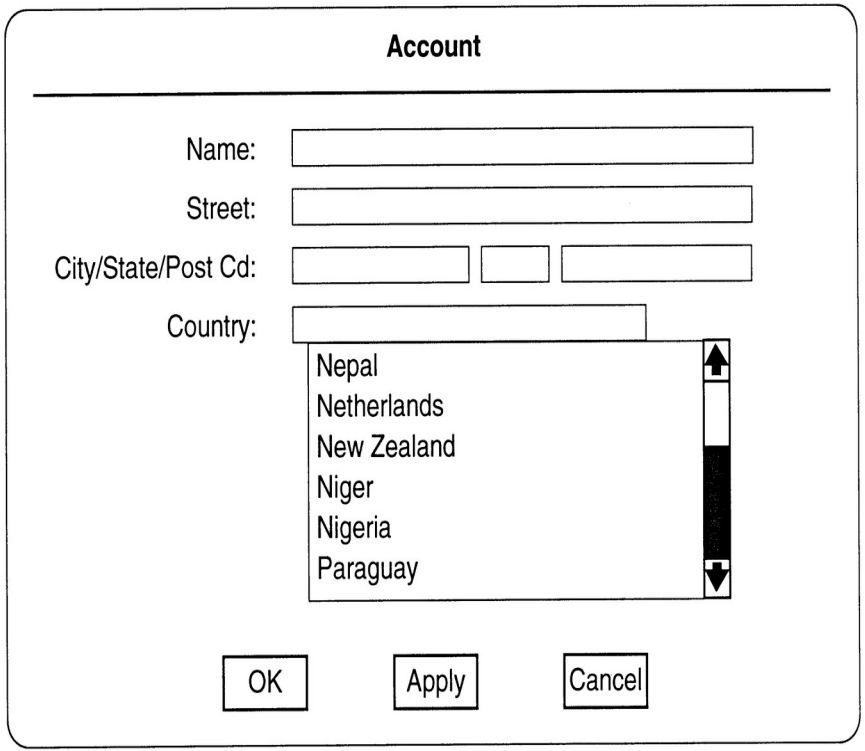




Izbor gradnikov za interakcijo

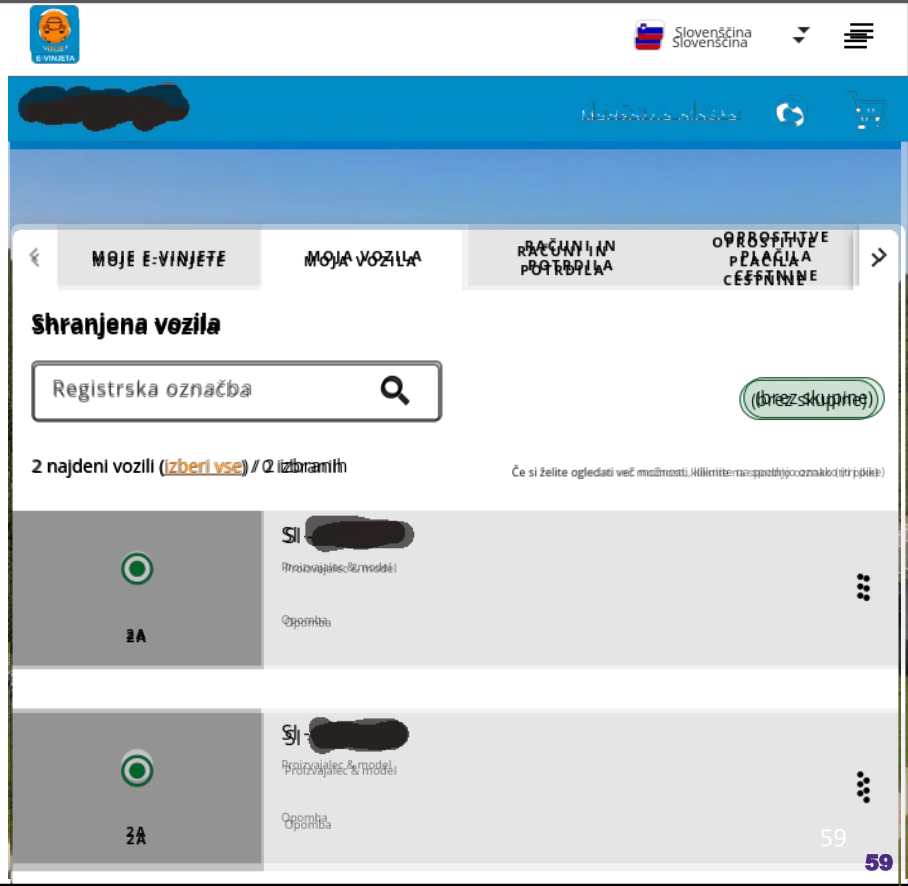
- primer uporabe krožnega polja
  - je to primerna uporaba?
  - možna alternativa?





Izbor gradnikov za interakcijo

- primer uporabe aplikacije za nakup e-vinjet; pri nakupu je mogoče shraniti avtomobile in jih pri naslednjem nakupu ali urejanju ponovno izbrati brez vnašanja
  - je to smiselna interakcija?
  - je to primerna uporaba podob za izbiro?
  - zakaj ne/ja?
  - kako to vpliva na uporabnikovo interakcijo?
  - možna alternativa?



Izbor gradnikov za interakcijo

- primerjava nekaterih gradnikov s stališča vhodnega (»look«) in izhodnega (»feel«) modela
  - model »feel« se nanaša na manipulacijo s tekstom (dinamičnost)
  - model »look« se nanaša na prikaz informacije (količino informacije)
- primerjajte naslednje gradnike:
  - oznaka
  - meni
  - seznam
  - besedilno območje

Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- zakaj je pomembno dobro aranžiranje?

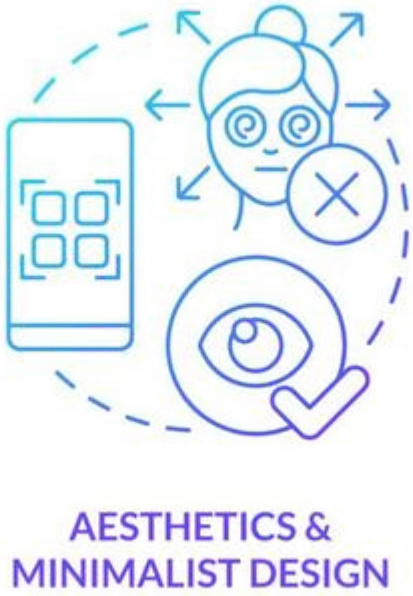
- Dragi potniki, prosimo ponovno si pripnite pasove in se postavite v položaj za strmoglavljenje. Spet sem izbral napačno stikalo.



Stone et al, 2005

Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- Nielsenov 10. princip načrtovanja:
  estetika in minimalistično načrtovanje
- princip dobrega aranžiranja
  - manj je več, preprostost:
    tehnike → *redukcija, regularnost*
  - gradniki naj imajo večkratno vlogo → *kombiniraj gradnike, gradniki naj služijo več kot samo enemu namenu*
  - dobro grafično načrtuj → *pravilno aranžiraj grafične gradnike za interakcijo*
  - uporabljaj kratek in jedrnat jezik

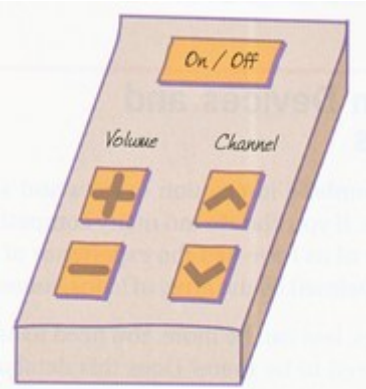


Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- pogosto pride do nasprotja med vizualno in funkcionalno preprostostjo
- visokemu nivoju kompleksnosti se včasih ne da izogniti
  - planiranje množice akcij za izvršitev naloge (človekov cikel akcije) je lažji ob večji funkcionalni preprostosti (ena kontrola za pogoste akcije), kar vodi v visoko vizualno kompleksnost (veliko kontrol v vmesniku → izgleda kompleksno)
- dejansko imajo lahko samo preprosti vmesniki po en gradnik za vsako akcijo



Stone et al, 2005



Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- tehnike za dosego preprostosti
  - redukcija
    - odstrani nepomembne elemente
    - odstrani nepomembne značilnosti v smislu funkcionalnosti



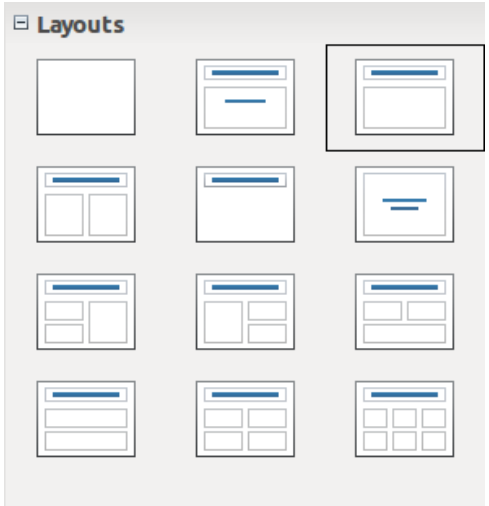


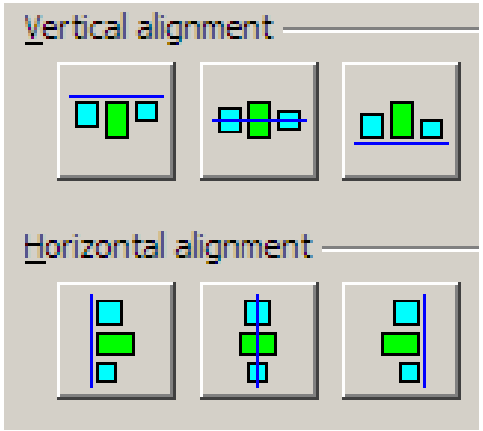




Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- tehnike za dosego preprostosti
  - regularnost
    - uporabljaj regularne vzorce
    - omejuj nepomembne variacije med elementi: iste pisave, barve, debeline črt, dimenzije, orientacijo



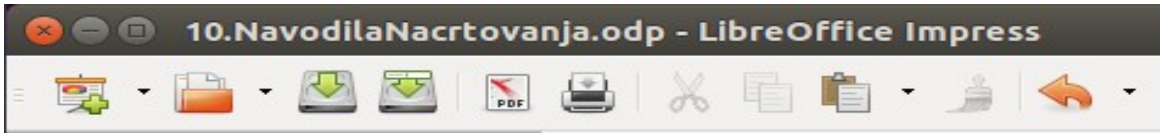


Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- večkratna vloga gradnikov
  - kombiniraj gradnike
  - za dani gradnik poišči način, na katerega lahko predstavlja več vlog









Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

UL FRI

- pravilna predstavitev informacije in gradnikov v oknih je ključnega pomena za lahko, hitro in učinkovito interakcijo med uporabnikom ter aplikacijo
- vidiki aranžiranja
  - velikost in število oken
    - le eno okno
  - logična organiziranost
    - organizacija gradnikov naj odraža organiziranost okolja realnega sveta, ki mu služi aplikacija
  - količina informacije
    - zaznavna ločljivost gradnikov
    - estetska prijaznost
    - lega glede na pogostost uporabe
    - navigacija

Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

UL FRI

- navodila aranžiranja: za dosego estetike in uporabnosti
  - enakomerna distribucija in simetrija
  - grupiranje
    - vidljivost in poudarjanje pomembnih gradnikov
    - ločljivost trenutno aktivnih gradnikov
  - orientacija in poravnavanje
    - horizontalna
    - vertikalna

Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

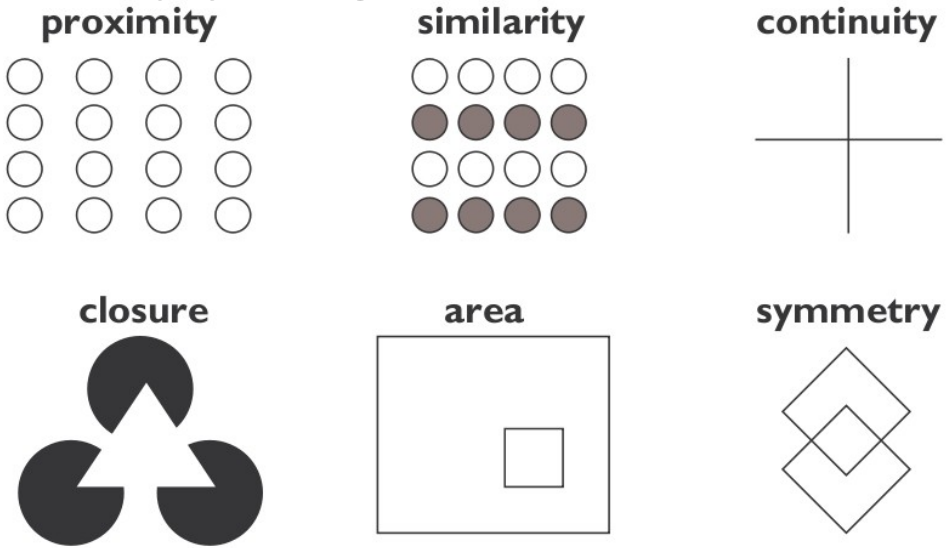
UL FRI

- enakomerna distribucija
  - enakomerna razporeditev gradnikov po oknu
- simetrija
  - izberi os → ponavadi je to vertikalna
  - razporedi gradnike enakomerno okoli osi glede na »maso« in obseg



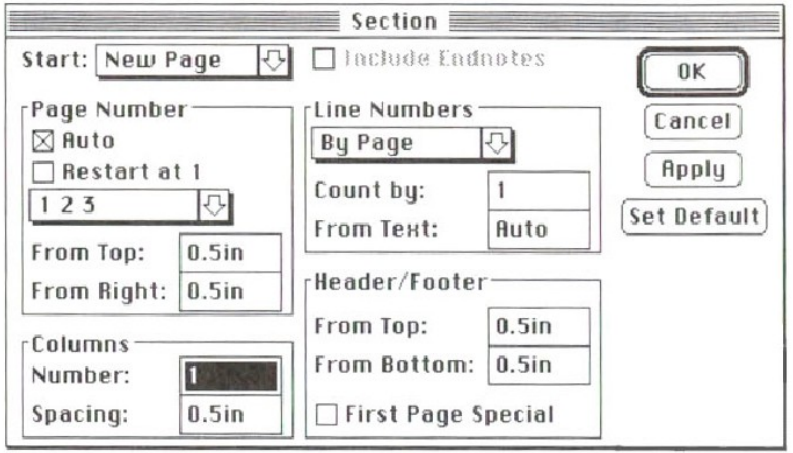
Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- grupiranje
  - gestalt principi grupiranja
  - razlaga, kako se elementi v vidnem polju grupirajo v večje celote
  - **Gestalt school of psychologists**, 1920



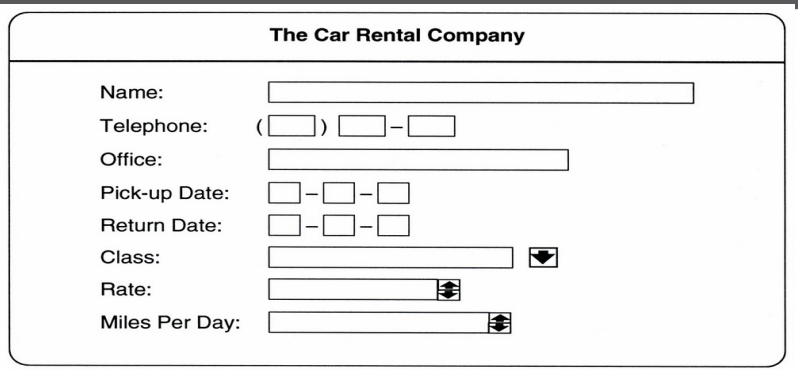
Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

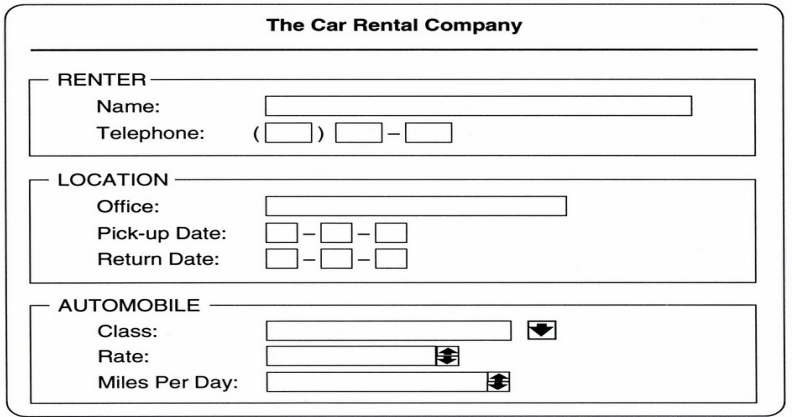
- grupiranje
  - glede na
    - tip gradnika
    - kontekst interakcije
    - kontekst podatkov
  - zagotovi
    - vidljivost in poudarjanje pomembnih gradnikov
    - ločljivost trenutno aktivnih gradnikov
  - z uporabo
    - belih presledkov
    - okvirjev
    - glave
    - ločevalnikov
    - oznak



Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

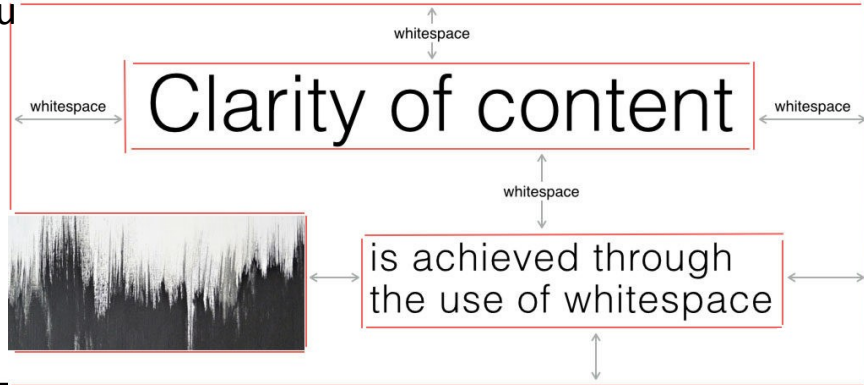
- grupiranje
  - glede na
    - tip gradnika
    - kontekst interakcije
    - kontekst podatkov
  - zagotovi
    - vidljivost in poudarjanje pomembnih gradnikov
    - ločljivost trenutno aktivnih gradnikov
  - z uporabo
    - belih presledkov
    - okvirjev
    - glave
    - ločevalnikov
    - oznak





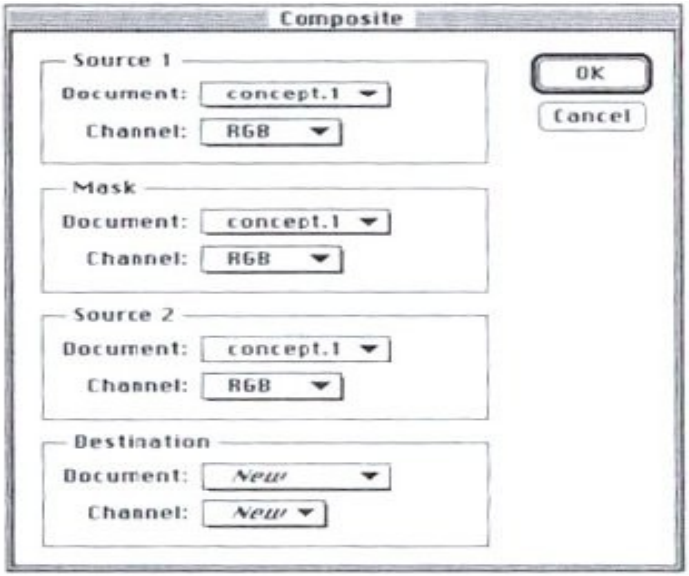
Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

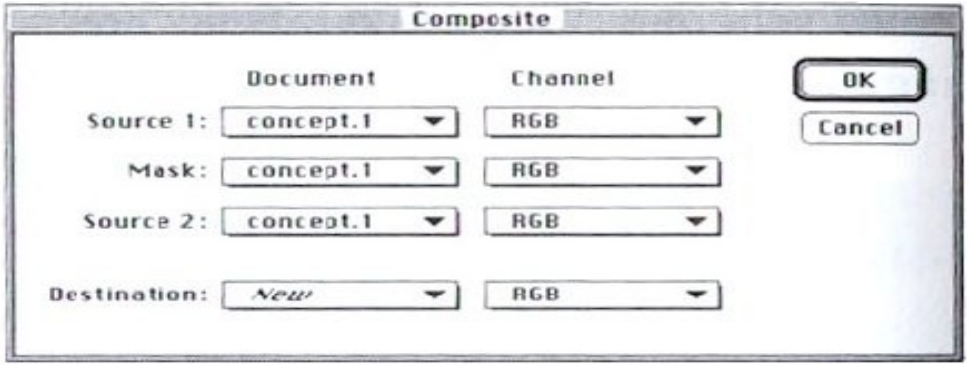
- grupiranje
  - pomembnost belih presledkov je bila »razložena« z gestalt principi grupiranja
  - beli presledki
    - uporabljaj namesto črt
    - uporabljaj prazen prostor okoli skupine gradnikov
    - integriraj »skupino« in »okolico«
      - velikost gradnikov ali skupine gradnikov naj bo sorazmerna okoliškemu praznemu prostoru
    - izogibaj se preveč »natlačenemu« vmesniku
      - lažji dostop in delo → Fittsov zakon



Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- grupiranje
  - uporaba belih presledkov za redukcijo okvirjev, glav in oznak

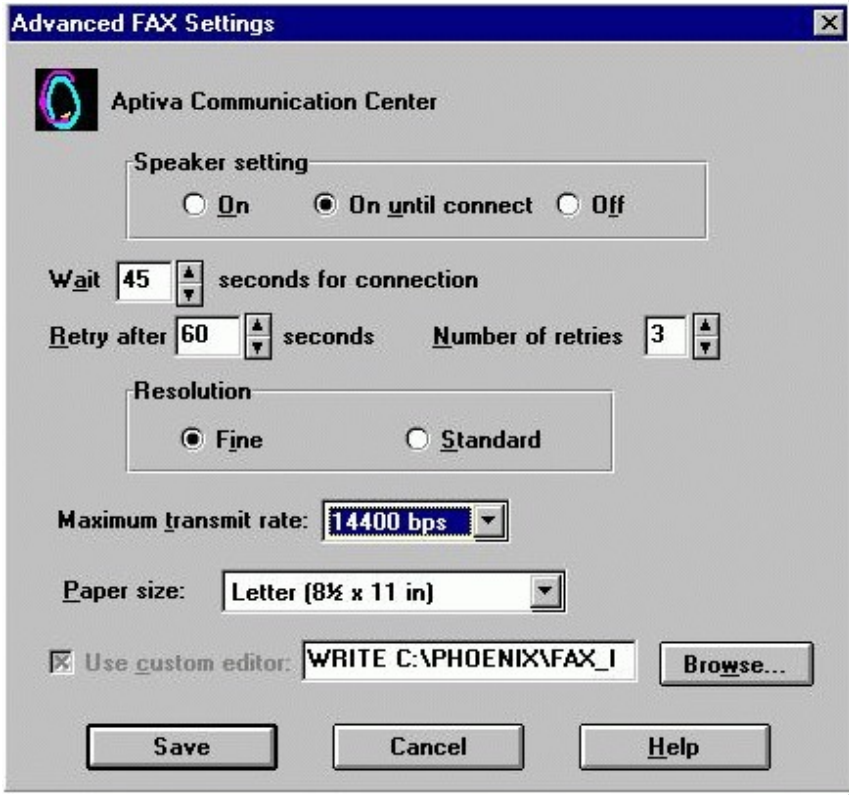




Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

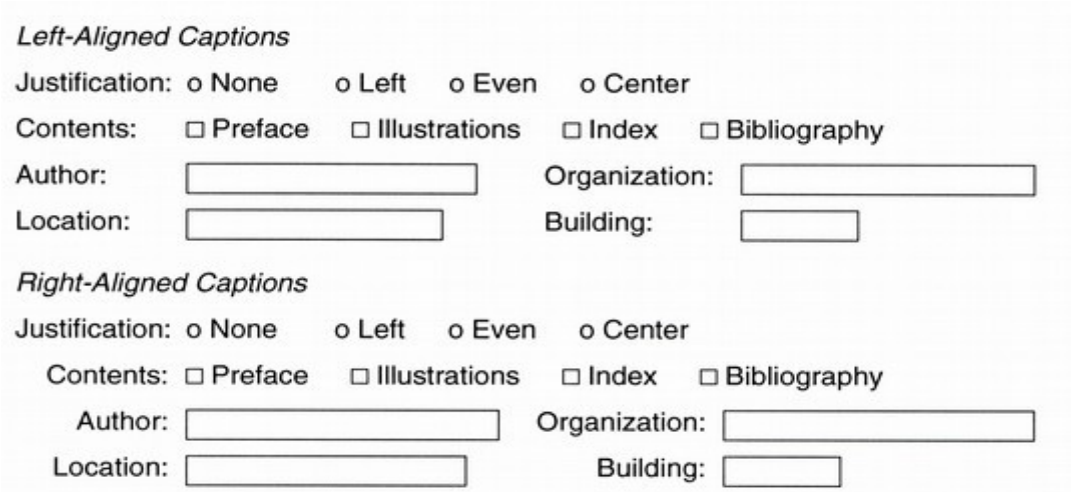
UL | FRI

- orientacija in poravnavanje
  - kakšna je poravnava izbir in gradnikov?
  - kakšna je poravnava izbir in gradnikov po vertikali?
  - kako so oznake poravnane po vertikali?
  - (v tem primeru so izbire vsa vnosna polja, stikala, kombinirani izvlečni seznami, …)



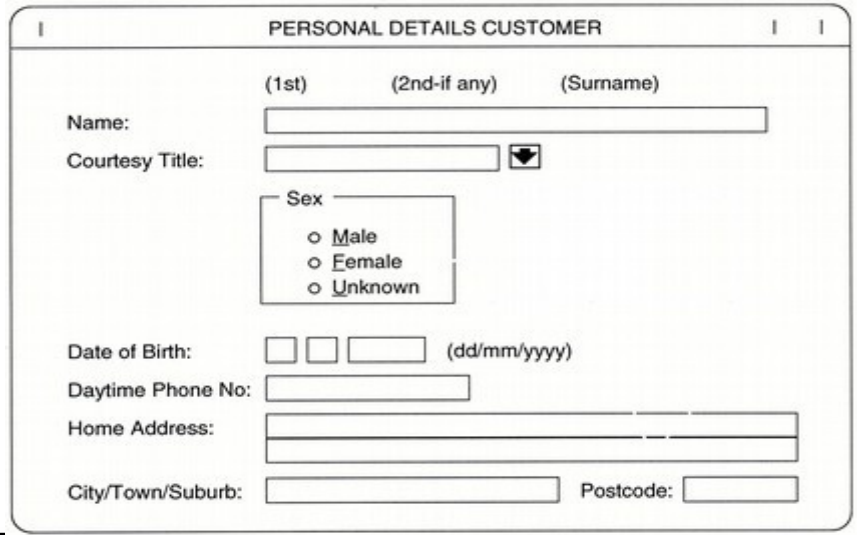
Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- orientacija in poravnavanje
  - horizontalna orientacija gradnikov → oznake in izbire so horizontalno orientirane
  - vertikalna poravnava gradnikov → izbire so vertikalno levo poravnane, oznake so vertikalno levo ali vertikalno desno poravnane



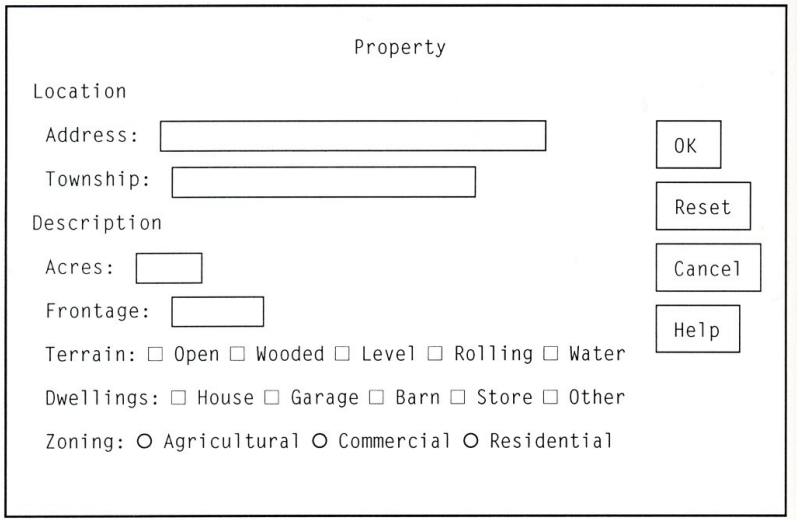
Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- orientacija in poravnavanje
  - vertikalna orientacija gradnikov → oznake in izbire so vertikalno orientirane
  - vertikalna poravnava gradnikov → gradniki so vertikalno levo in desno poravnani, izbire so vertikalno levo poravnane, oznake so vertikalno levo poravnane

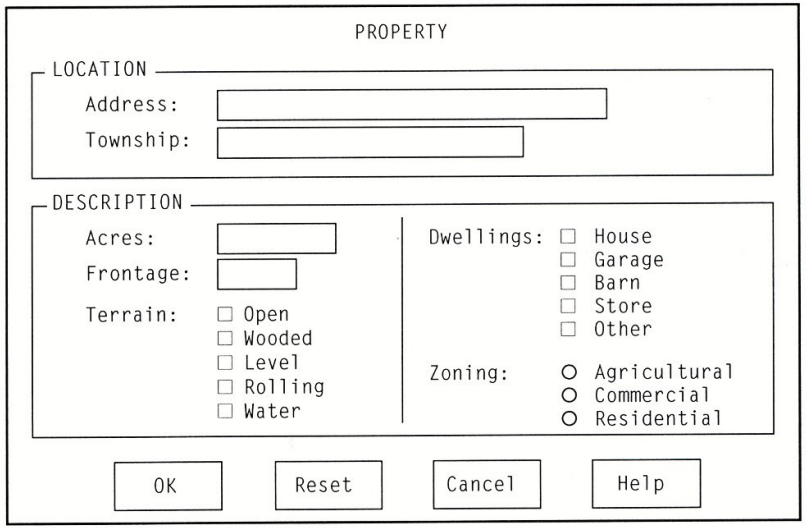


Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- primer slabega aranžiranja
  - slaba poravnava
  - slabi beli presledki
  - velikosti gumbov
  - položaj gumbov

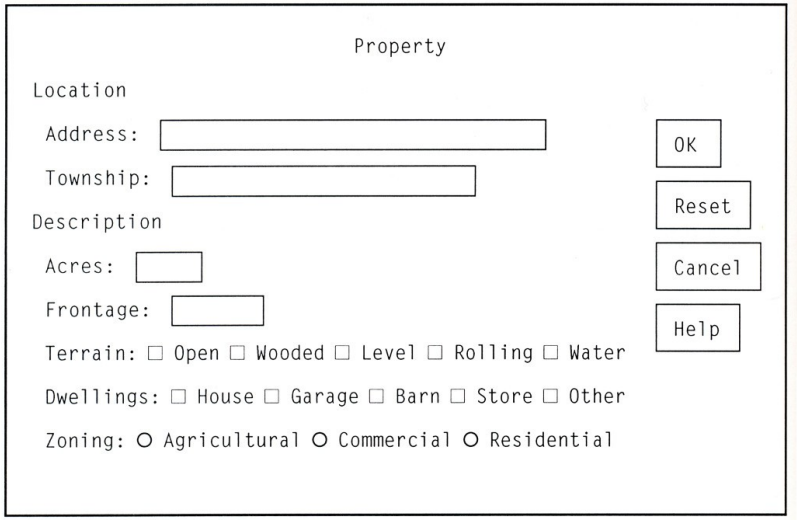


- primer boljšega aranžiranja
  - orientacija je vertikalna
  - beli presledki dobro ločijo alternative
  - velikosti gumbov je enaka
  - položaj gumbov je spodaj

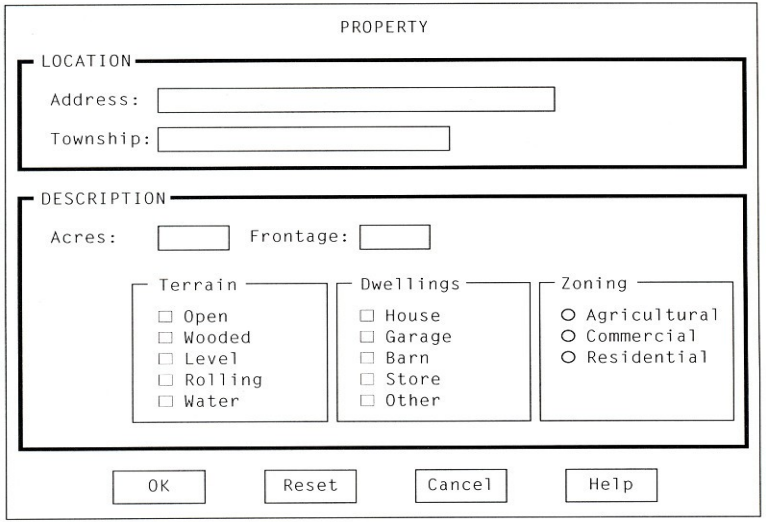


Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- primer slabega aranžiranja
  - slaba poravnava
  - slabi beli presledki
  - velikosti gumbov
  - položaj gumbov

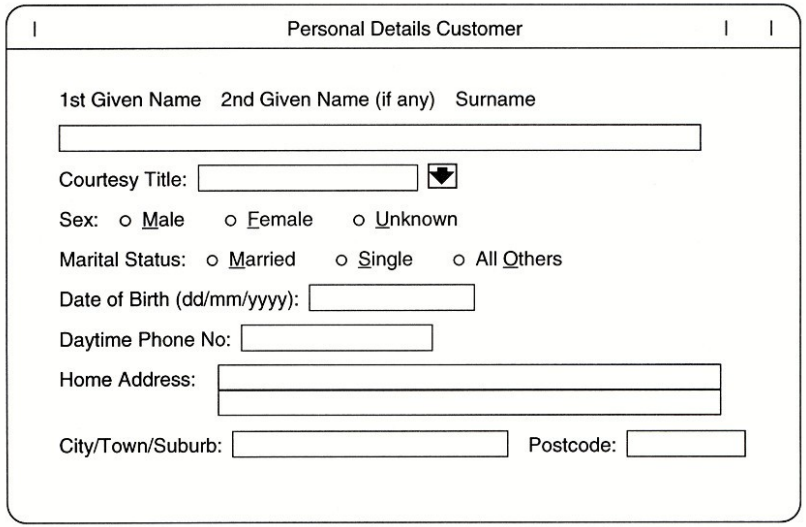


- primer dobrega aranžiranja
  - debeli okvirji dobro definirata sekcije
  - okvirji okoli polj stikal naredijo ta polja dobro vidna in enake velikosti
  - vnosna polja tudi boljše vidna

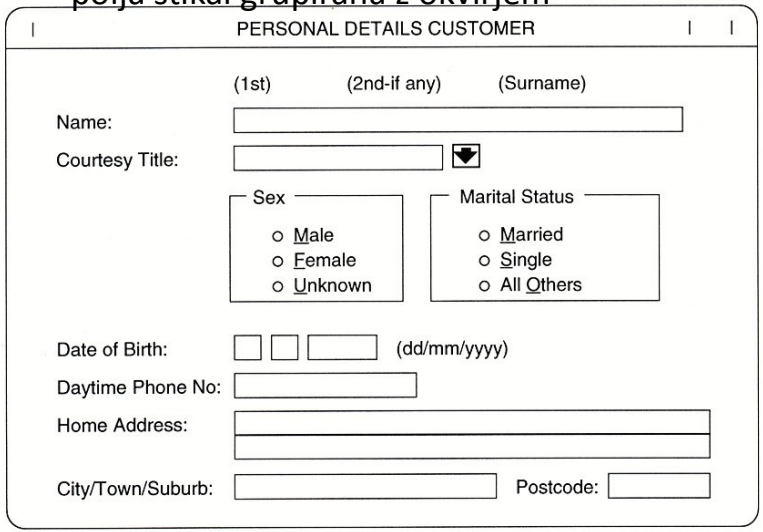


Aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo

- dejanski primer aranžiranja
  - slaba poravnava
  - polje za vnos imena nima pojasnila
  - polje za vnos datuma je daleč od pojasnila



- primer dobrega aranžiranja
  - primerna poravnava
  - polje za vnos imena ima pojasnilo
  - enostavnejši vnos datuma, razlaga formata na koncu
  - polja stikal grupirana z okvirjem

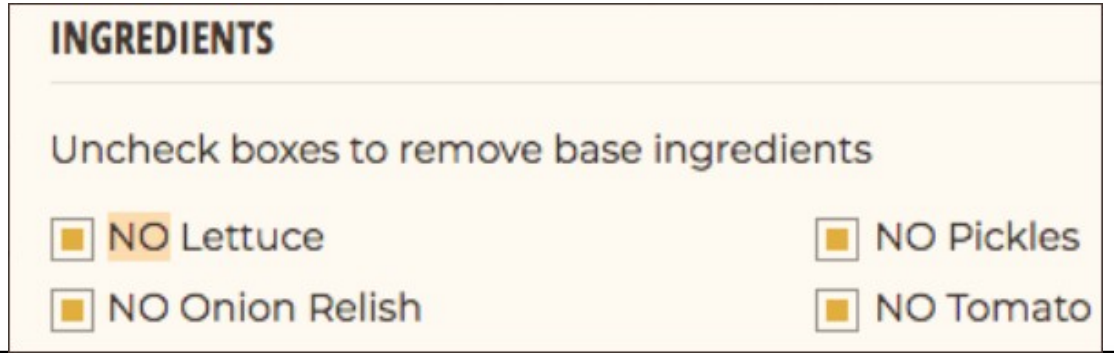


Izbira gradnikov in aranžiranje



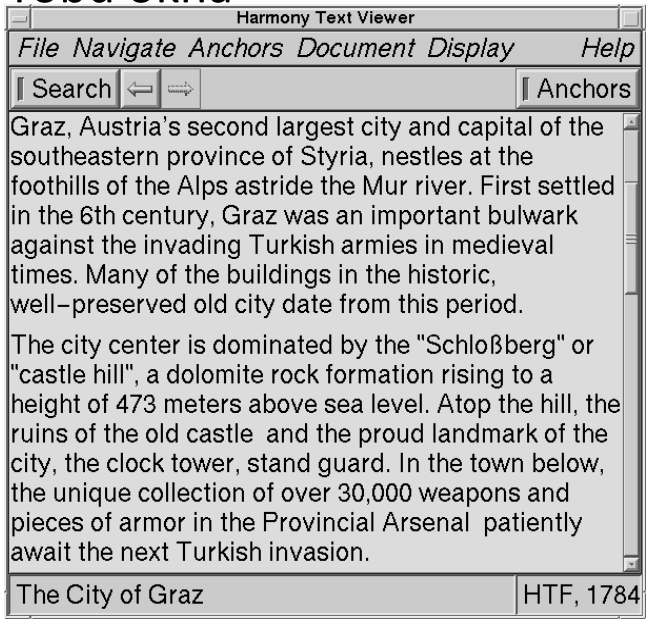
Izbor besedila, barv in animacije

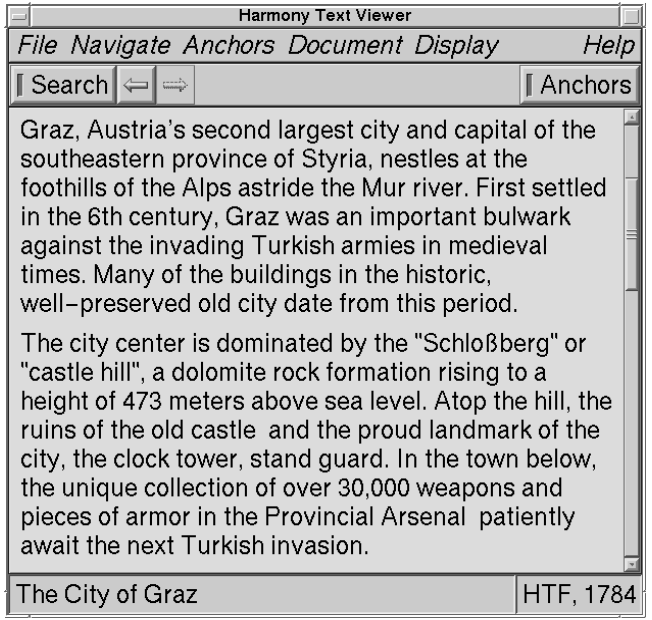
- izbor besedila
  - izbrane besede in besedila naj bodo preprosta, čista in vljudna
    - besede: kratke, domače, cele (brez okr.), v pozitivnem smislu
    - besedila: 40 – 60 znakov na vrstico, levo poravnani, zamikanja, prazne vrstice med odstavki, poudarjanje za večji kontrast (okvirji, krepko), alineje
    - slog pisanja: kratki stavki, manj kot 30 besed, kratki odstavki, uporaba aktiva in ne pasiva, vključuj primere



Izbor besedila, barv in animacije

- aranžiranje besedila
  - uporabi robove → izogibaj se »word-processor syndrome«, to je besedilu na robu okna

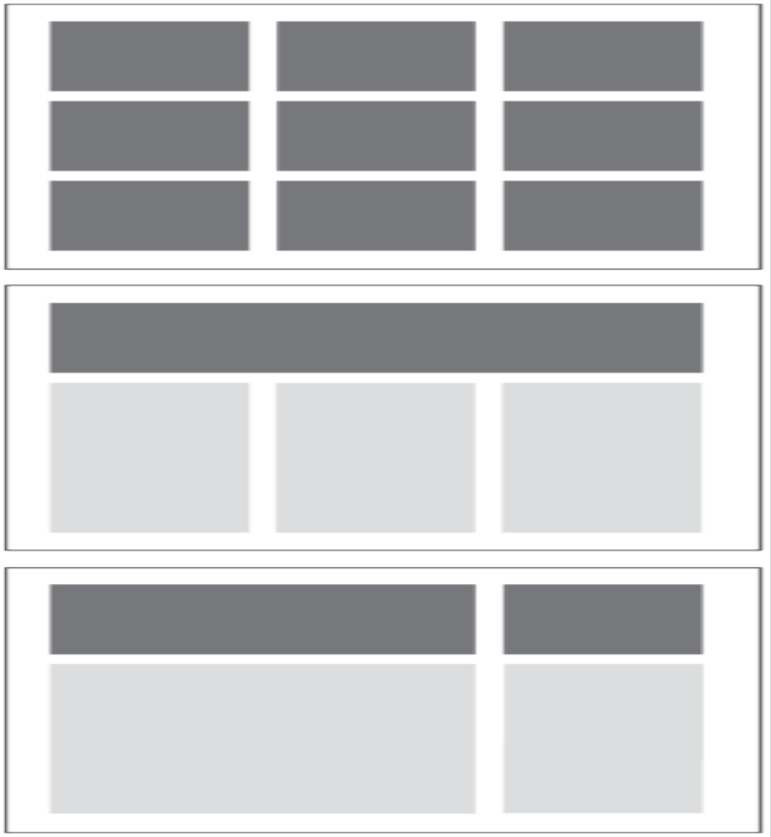




Izbor besedila, barv in animacije

- aranžiranje besedila
  - uporabi mrežno razvrščanje, ki zagotavlja konsistentnost glede:
    - položaja in obsega besedila
    - stolpcev
    - naslovov
    - ilustracij
  - zagotovi primerne bele presledke





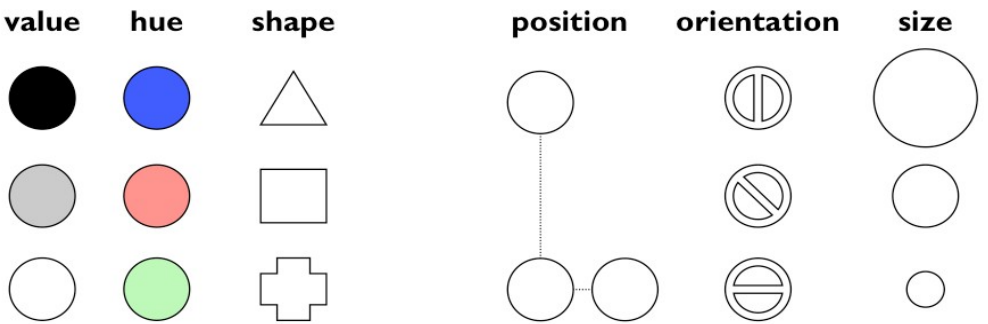
Izbor besedila, barv in animacije

- aranžiranje besedila
  - uporabi mrežno razvrščanje,



Izbor besedila, barv in animacije

- vizualne spremenljivke in kontrast
  - kontrast kodira informacijo vzdolž vizualnih dimenzij
    - je informacija sprejeta na nivoju zaznavanja
    - nanaša se na zaznavne spremembe vzdolž vizualnih dimenzij
    - nepravilnost, ki posreduje informacijo/izpostavi element
    - večji kontrast zagotovi večjo ločljivost
  - vizualne spremenljivke:
    - včasih tudi:
      - nasičenje
      - tekstura/zrnatost
      - premikanje



Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

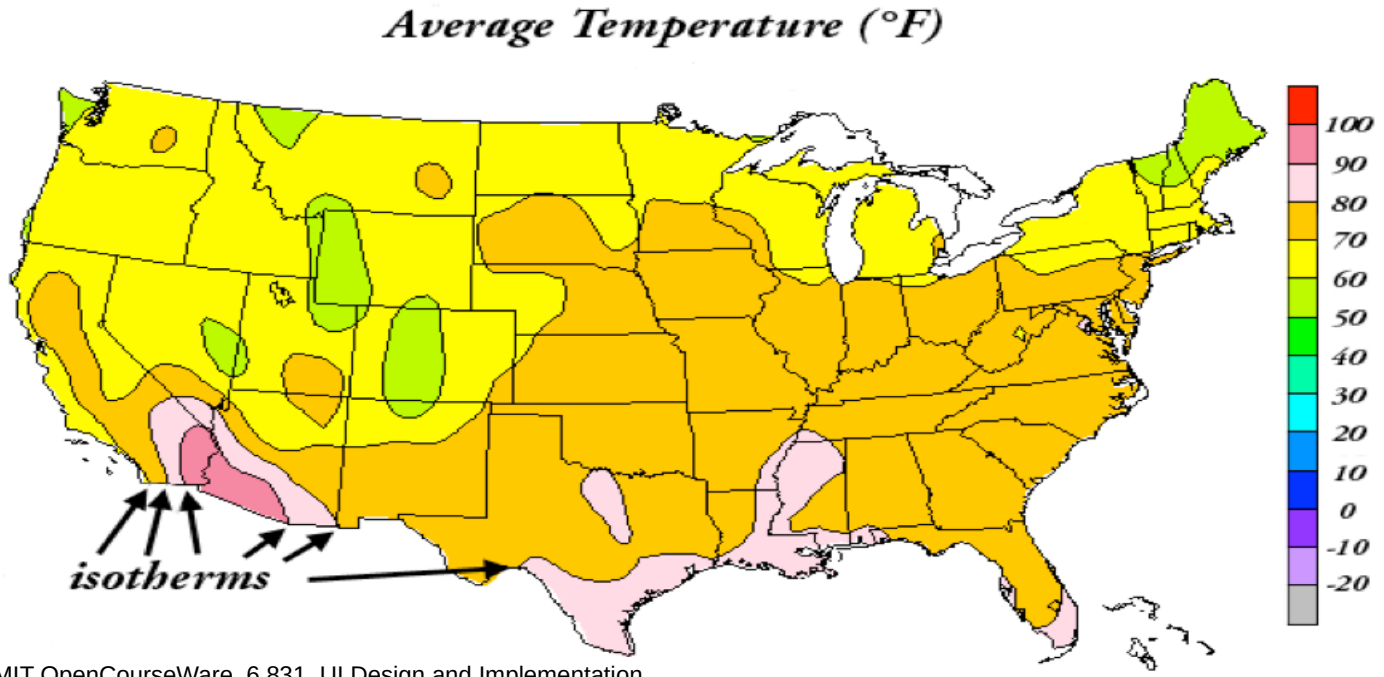
Izbor besedila, barv in animacije

- karakteristike vizualnih spremenljivk
  - skala → vrste možnih primerjav: način primerjave vzdolž vizualnih dimenzij
    - nominalna → primerjava mogoča le glede na enakost
    - urejena → primerjava glede na operatorje < in >
    - kvantitativna → primerjava mogoča glede na vrednost razlike
  - dolžina → število ločljivih nivojev: dolžina skale
  - asociativnost → zmožnost ignoriranja vrednost vzdolž dimenzije
  - selektivnost → zmožnost izbire vrednosti dimenzije v vizualnem polju

	intenziteta	barva	oblika	položaj	orientacija	velikost
nominalna	da	da	da	da	da	da
urejena	da	ne	ne	da	ne	da
kvantitativna	ne	ne	ne	da	ne	da
dolžina	~10	~10	dolga	dolga	~4	~10

Izbor besedila, barv in animacije

- karakteristike vizualnih spremenljivk
  - barva ni niti urejena niti ni kvantitativna



Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Izbor besedila, barv in animacije

- tehnike za dosego dobrega kontrasta
  - izberi primerne vizualne spremenljivke
  - uporabi le toliko ločljivih nivojev, kolikor je potrebno
  - povečuj razlike za lažje zaznavanje
    - uporabi multiplikativno skaliranje in ne aditivno (npr. krat 2 in ne plus 5)
    - redundantno kodiraj kjer je to potrebno (npr. besedilo predstavljeno krepko in ležeče)
    - pretiravaj v razmerjih kjer je to potrebno (npr. pri ikonah)
  - uporabi test »delnega pogleda«

Izbor besedila, barv in animacije

- besedila in kontrast
  - katere vizualne spremenljivke so uporabljene za dosego kontrasta?
    - velikost, položaj in intenziteta
  - zakaj ne pisava (oblika)?
    - ohrani preprostost

Title

Heading

This is body text. It's smaller than the heading, lighter in weight, and longer in line length. We've also changed its shape to a serif font, because serifs make small text easier to read. Redundant encoding produces an effective contrast that makes it easy to scan the headings and distinguish headings from body text.[1]

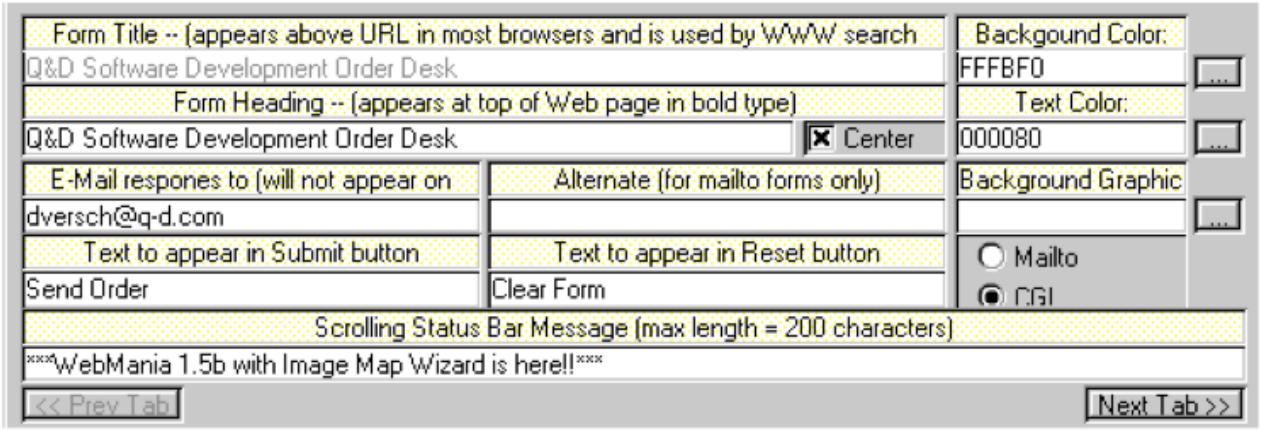


Figure 1. This is a caption, which is smaller than body text, and set off by position, centering, and line length.

[1]This is a footnote. It's even smaller, and positioned at the bottom of the page.

Izbor besedila, barv in animacije

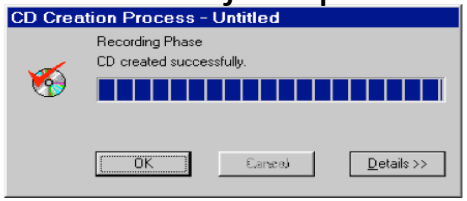
- problemi s kontrastom
  - intenziteta ozadja: **ista**
  - barva ozadja: **le malenkost drugačna**
  - intenziteta in barva ospredja: **ista**
  - oblika besedila, gradnikov: **ista, podobna**

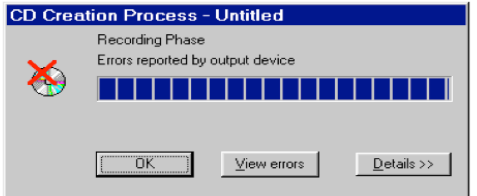


  - položaj: **podoben** → naslovi, polja za vnos se začnejo na istem mestu, besedila poravnana levo ali v sredini
  - orientacija: **horizontalna** → ker beremo
  - velikost gradnikov: **zelo podobna** ali **ista**

Izbor besedila, barv in animacije

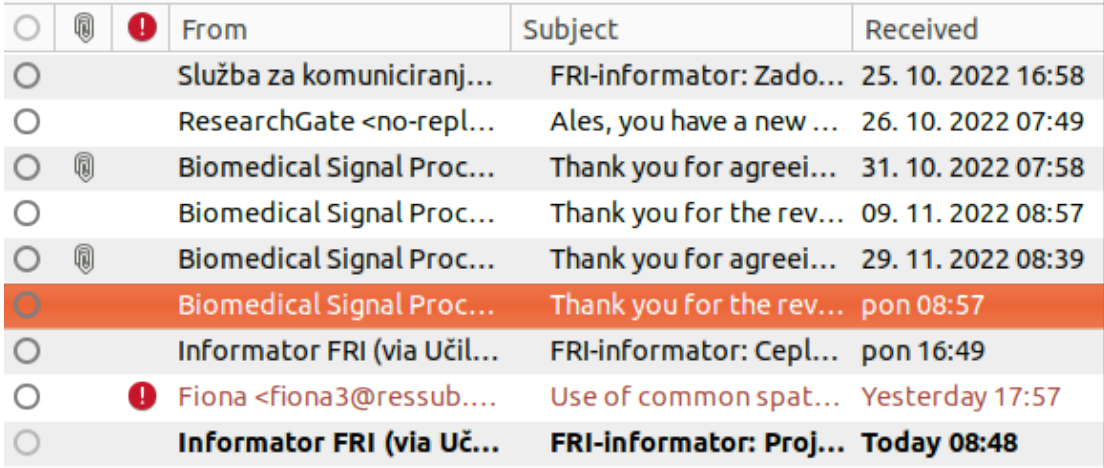
- problemi s kontrastom
  - kaj pravi test »delnega pogleda«
    - pomanjkanje kontrasta med dvema stanjema
    - pomanjkanje konsistentnosti (rdeča barva)
    - možna rešitev → različne barve za različna stanja
    - možna rešitev → odstranitev indikatorja napredka





Izbor besedila, barv in animacije

- izbor vizualnih spremenljivk za prikaz
  - katere spremenljivke so izbrane
  - kolikšna so števila nivojev posameznih podatkovnih polj



- prebrano → [intenziteta] (ikona) / dva nivoja (svetla ali temnejša obroba) [intenziteta celotne vrstice]/dva nivoja
- priponka → [oblika, barva, intenziteta, velikost] (ikona/brez)
- pomembno → [oblika, barva, intenziteta, velikost] (ikona/brez) [barva celotne vrstice]/dva nivoja
- From → [oblika] (besedilo) / v splošnem neskončno, verjetno ~ 100
- Subject→ [oblika] (besedilo)/ v splošnem neskončno, verjetno ~ 100
- Received → [oblika](besedilo) [velikost] (bližnji datumi krajši), [položaj] (sortirano) / v splošnem neskončno, verjetno ~ 10

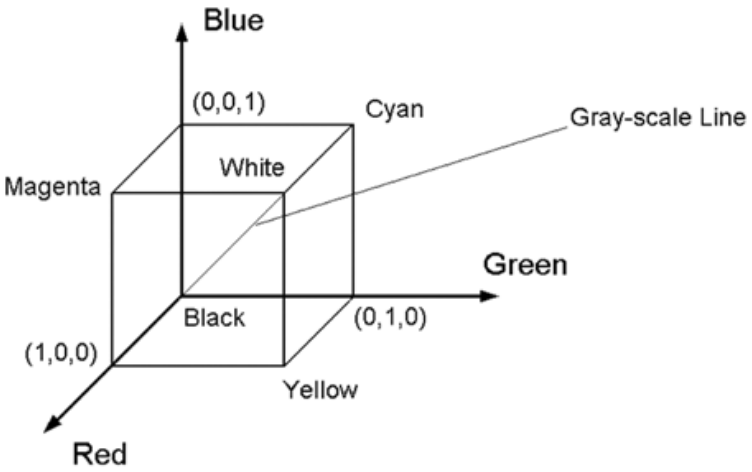
Izbor besedila, barv in animacije

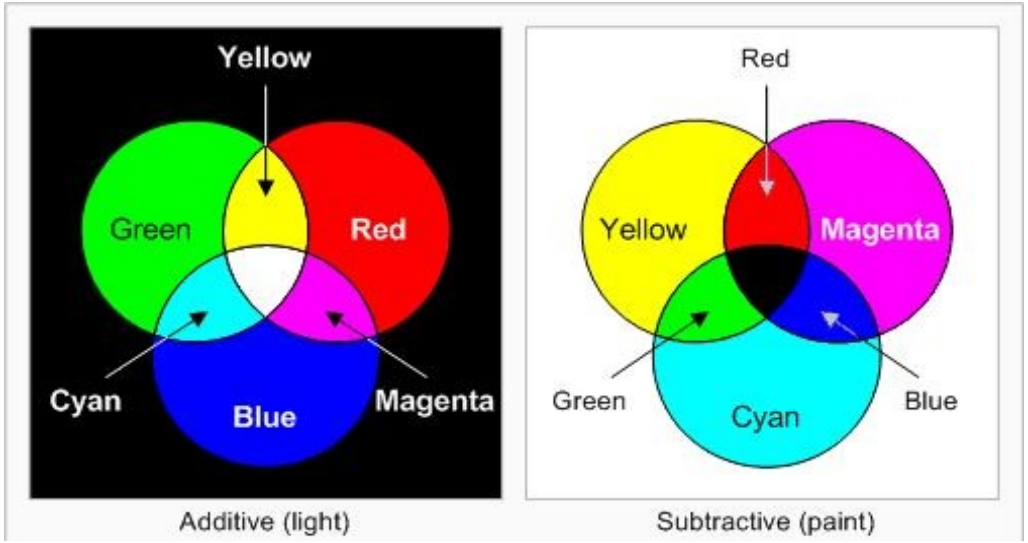
- izbor barv
  - pravilna uporaba barv
    - poudarja logično organizacijo okna
    - izboljša ločljivost komponent okna
    - naredi prikaz atraktiven
    - izboljša zmogljivost
    - štiri do največ 10 barv (večja okna več barv)
  - nepravilna uporaba povzroča
    - neprijaznost
    - vizualno utrujenost
    - manjšo zmogljivost
  - razmnoževanje dreves



Izbor besedila, barv in animacije

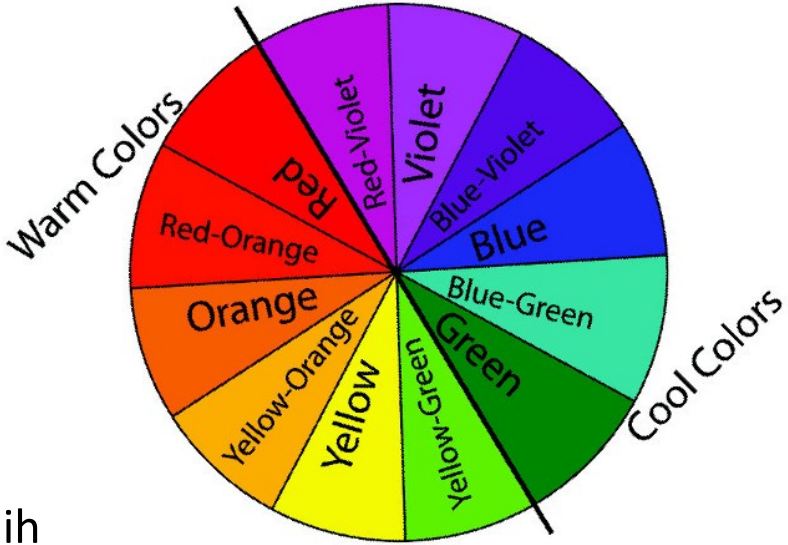
- barvni modeli
  - rgb → red, green, blue
  - cmy → cyan, magenta, yellow

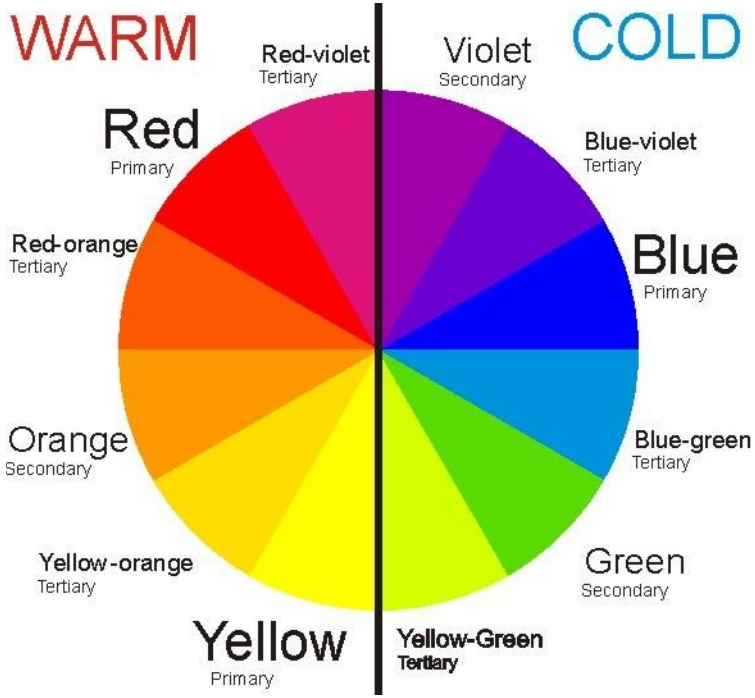




Izbor besedila, barv in animacije

- vrste barv
  - hladne
  - tople
- subtraktivne barve
  - primarne
  - sekundarne: dobljene z mešanjem treh primarnih barv
  - terciarne: dobljene z mešanjem primarnih in sekundarnih barv



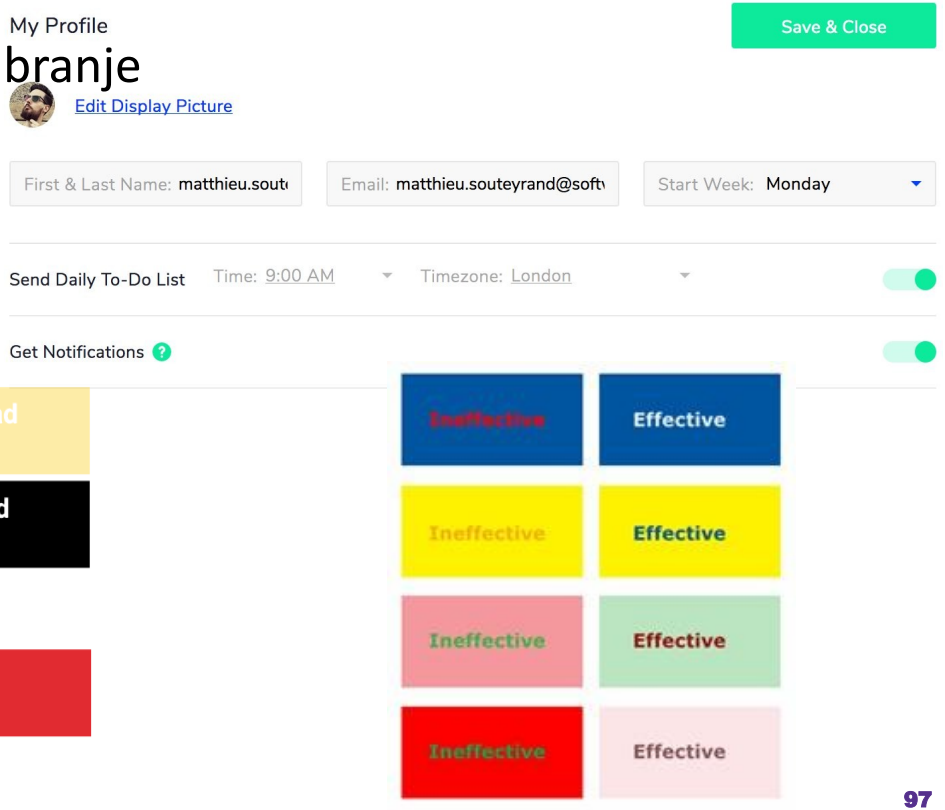


Izbor besedila, barv in animacije

- besedila in barve
  - nekatere barvne kombinacije so težke za branje
  - slab kontrast otežuje branje
  - modra na rdeči lahko povzroči migetanje







Stone et al, 2005

Izbor besedila, barv in animacije

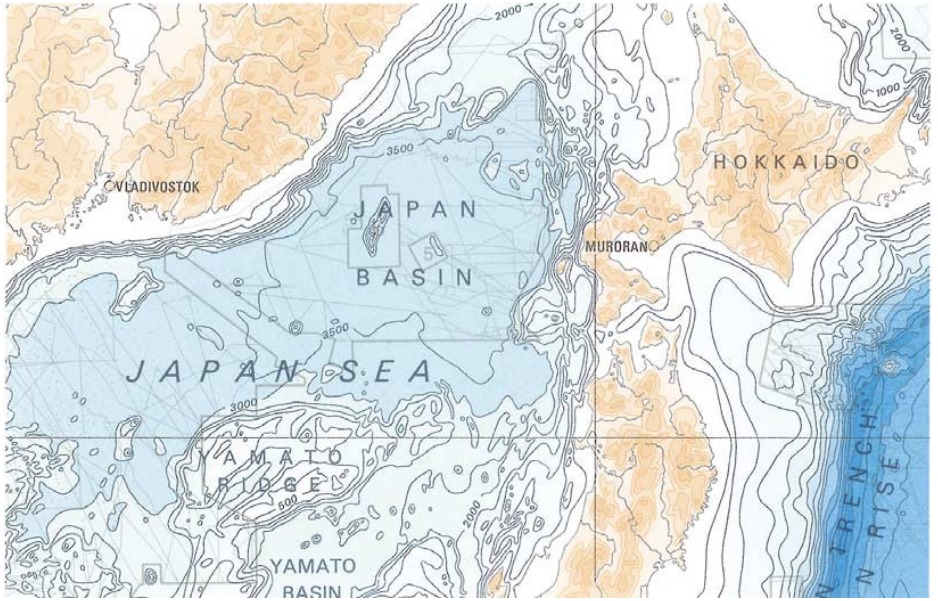
- vsebovana intenziteta

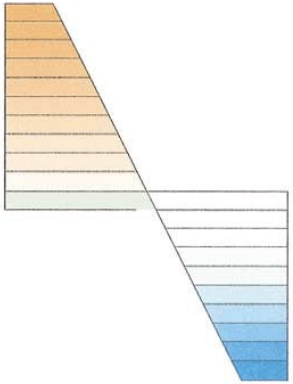
Achromatic colors	Colors	Intrinsic brightness
White		Very high
	Yellow, yellow–green	High
	Orange	High to medium
Medium gray	Red, Green	Medium
	Violet	Medium to low
	Blue	Low
Black		None

Stone et al, 2005

Izbor besedila, barv in animacije

- vsebovana intenziteta
  - dve barvi
  - vsebovana intenziteta
  - ni težav z barvno slepoto
  - ni visokih intenzitet
  - dober kontrast za besedila
  - vsaka točka da:
    - širino/dolžino
    - morje/kopno
    - globino/višino





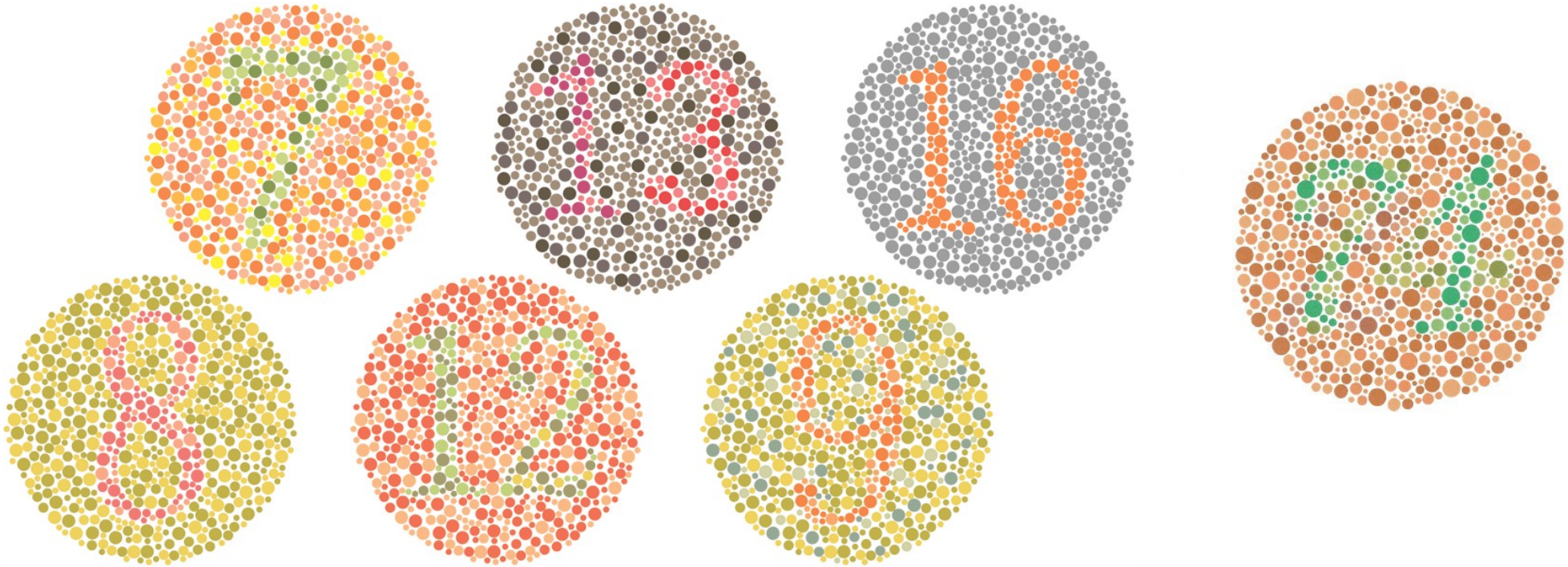
Stone et al, 2005

Izbor besedila, barv in animacije

- problem pri uporabi barv
  - ista barva gradnikov, ki nimajo nič skupnega → zbeganost, zmešnjava, počasno razpoznavanje
  - več barv→ daljši reakcijski čas → večja verjetnost napake
  - oko je manj občutljivo na modro in rdečo (zgornji in spodnji del spektra) kot na rumeno in zeleno → daljši reakcijski čas → večja verjetnost napake
  - uporaba samo modre in rdeče → problem usmerjanja pozornosti, utrujenost
  - barvna slepota → 8%, 0.4 %: rdeče-zelena; redkeje: modro-rumena
  - pomen barv glede na kulturo → rdeča: stop, nevarnost

Izbor besedila, barv in animacije

- problemi pri uporabi barv
  - ishihara krogi, test za rdeče-zeleno barvno slepoto: 7, 13, 16, 8, 12, 9, 74



Izbor besedila, barv in

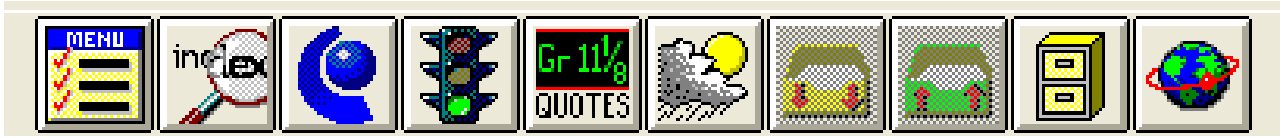
- Izgled slike:
  - poln barvni obseg,
  - protanopia
    (rdeča barvna slepota),
  - devteranopija
    (zelena barvna slepota),
  - tritanopija
    (modra barvna slepota)





Izbor besedila, barv in animacije

- navodila za izbor barv
  - upoštevaj omejitve človekovega vizualnega sistema → barvna slepota, uporaba rdeče in modre kombinacije
  - uporabi le nekaj barv
  - izogibaj se nasičenim barvam
  - upoštevaj konsistentnost in pričakovanja



Izbor besedila, barv in animacije

- navodila za izbor in uporabo barv
  - načrtuj okno črno-belo, nato dodajaj barve konzervativno
  - ne uporabi ene same barve → poudarjanje, pozornost
  - za harmonijo in dobro ločevanje (ni drugih barv v polju)→ 4-5 barv (R-G, Y-B)
  - za harmonijo in komparativno ločevanje (v polju so druge barve) → 6-7 barv (enakomerno s celega spektra)
  - za poudarjanje in zbujanje pozornosti → svetle barve
  - za poudarjanje in ločljivost → kontrastne barve
  - za poudarjanje podobnosti → podobne barve
  - za izražanje skupnega pomena
    - nujne akcije → tople barve (rdeča, oranžna, rumena)
    - informacije o statusu → hladne barve (zelena, modra, v



Izbor besedila, barv in animacije

- izbor barv, alfa-numerični in grafični prikaz
  - barve naj zadoščajo zahtevam po vidljivosti, kontrastu in harmoniji
    - barve ospredja → tople, aktivne: svetle barve, različne od barv ozadja, z medsebojno istim nasičenjem in intenziteto, nasičene barve…: bela, rumena, zelena, sinja
    - barve ozadja → hladne, pasivne: temne barve, nenasičene barve in barve zgornjega dela spektra: črna, modra, sinja



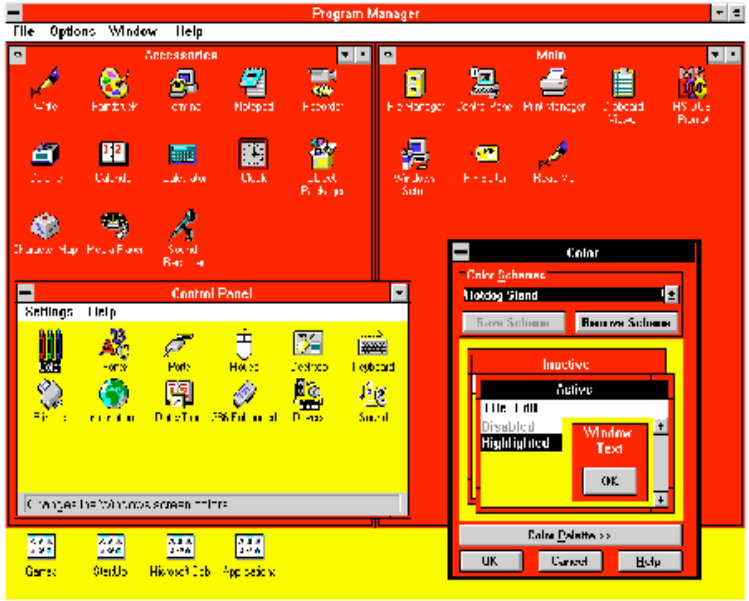
Izbor besedila, barv in animacije

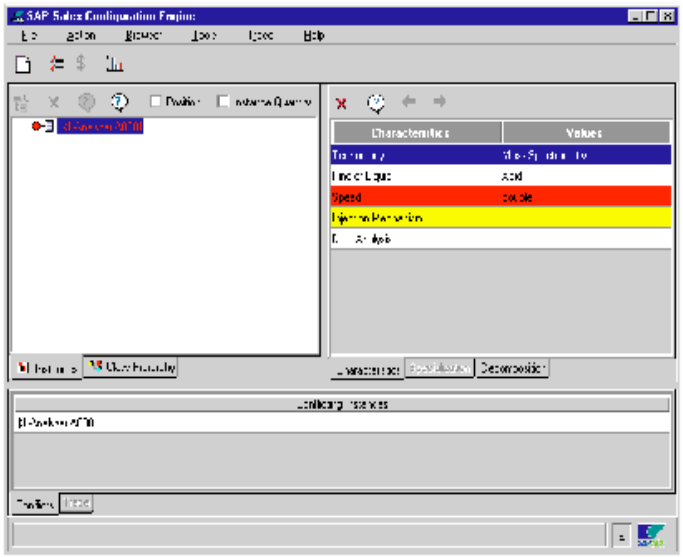
- izbor barv
  - barve ospredja in ozadja

Foreground \ Background	Red	Orange	Yellow	Green	Blue	Violet	Black	White	Gray
Red		Poor	Good	Poor	Poor	Poor	Good	Good	Poor
Orange	Poor		Poor	Poor	Poor	Poor	Good	Poor	Poor
Yellow	Good	Good		Poor	Good	Poor	Good	Poor	Good
Green	Poor	Poor	Poor		Good	Poor	Good	Poor	Good
Blue	Poor	Poor	Good	Good		Poor	Poor	Good	Poor
Violet	Poor	Poor	Good	Poor	Poor		Good	Good	Poor
Black	Poor	Good	Good	Good	Poor	Good		Good	Poor
White	Good	Good	Good	Poor	Good	Good	Good		Good
Gray	Poor	Poor	Good	Good	Poor	Poor	Poor	Good	

Izbor besedila, barv in animacije

- izbor barv
  - barve ospredja in ozadja
  - izogibaj se nasičenim barvam





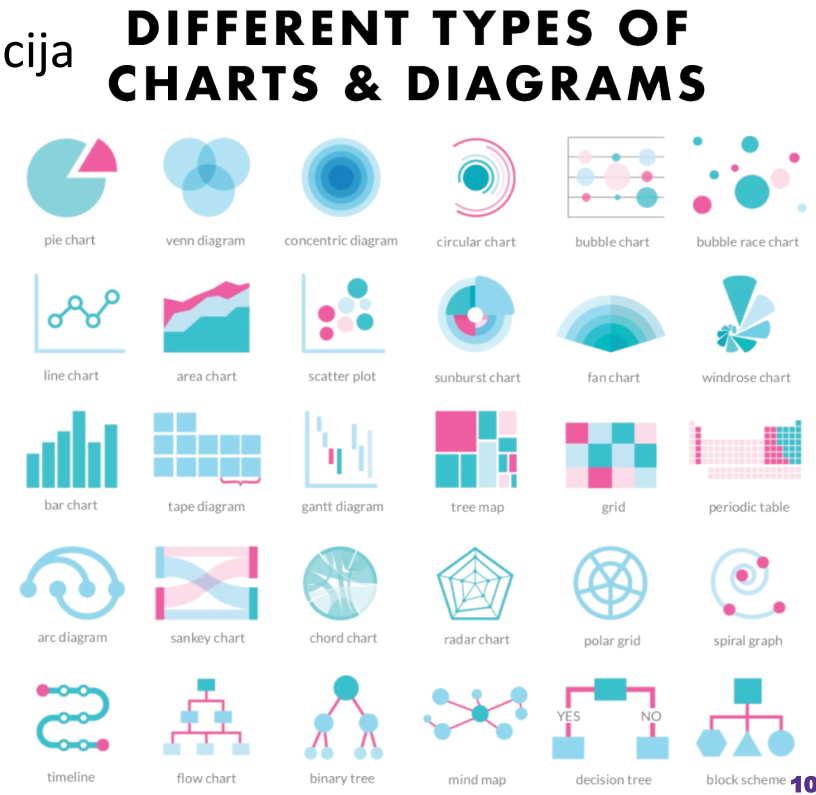
Izbor besedila, barv in animacije

- izbor slik
  - zakaj slike?
    - za motivacijo, pritegniti pozornost, zabavati ali prepričati uporabnika
    - za posredovanje informacije, še posebej prostorske
    - za premostitev jezikovnih ovir
    - za podporo interakciji → metafore, ikone
  - glavni tipi slik
    - slike
    - diagrami
    - grafi in tabele



Izbor besedila, barv in animacije

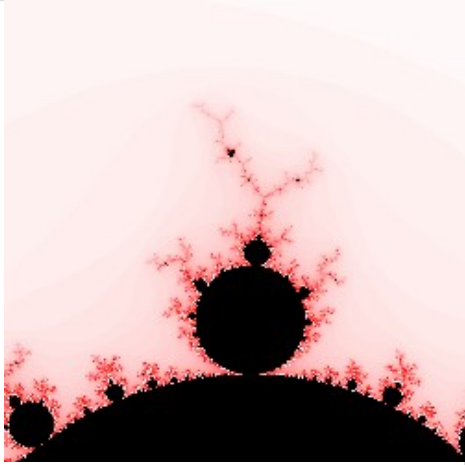
- izbor slik
  - diagrami, grafi in tabele → numerična informacija
  - navodila za izbor
    - izberi primeren tip slike
    - načrtuj sliko da doseže zahteve danega opravila
    - upoštevaj primerne konvencije
    - kombiniraj sliko z besedilom
    - upoštevaj resolucijo pri drobnih detajlih
    - uporabi majhne velikosti datotek



Izbor besedila, barv in animacije

- izbor animacije
  - zakaj animacija?
    - za ilustracijo gibanja
    - za zagotovitev dinamične povratne informacije
    - za pritegnitev pozornosti
    - za prikaz danega statusa sistema
  - zakaj kratki filmi?
    - za posredovanje obnašanja in čustev
    - za prikaz dogodkov, ki se jih ne da prikazati neposrednc
    - za motivacijo
    - za dodatno kontekstualno informacijo

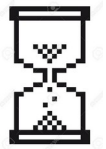


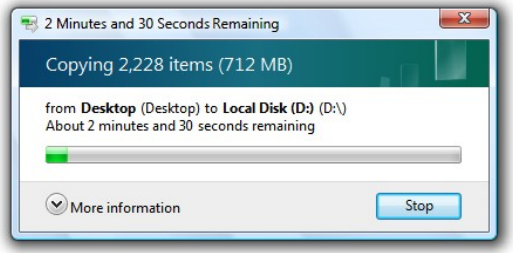




Povratna informacija in interakcije

- načrtovanje povratne informacije in interakcij
  - odzivnost sistema naj bi bila prilagojena hitrosti in toku človekovih miselnih procesov
    - človekova zavest → ~10 (5 – nekaj 10) sekund, 4 ± 1 kosov
    - kreativno delo → 400 – 900 ms, sicer nižja učinkovitost
    - konstantne zakasnitve → $\pm$ 20, sicer nižja učinkovitost
    - zahtevana zveznost razmišljanja, informacija je potrebna v zavesti preko več akcij → < 2 sekundi
    - med zaključki opravil → 2 – 15 sekund
  - delo s časovnimi zakasnitvami
    - 1 – 5 sekund → signal, ikona
    - > 5 sekund →
      - indikator stanja procesa
      - obvestilo o odstotku opravljenega dela
      - obvestilo o potrebnem času za končanje opravila





Povratna informacija in interakcije

- obvestila
  - stil in ton
    - direktni stavki, kratki in preprosti
    - trdilni stavki ne nikalni → »complete before returning«
    - aktiv → »pošljite sporočilo«
    - kronologija besed → »dokončajte naslov in nadaljujte«
  - izogibaj se
    - avtoritarnosti → »pripravljen na naslednji ukaz«
    - negativnemu prizvoku → »nelegalno«, »fatalno«
    - antropomorfnosti → predstavitvi računalnika kot osebe
    - pokroviteljstvu → »zelo dobro«, »naredil si pravilno«
    - humorju in kazni → »poskusi drugi šport«
    - izogibaj se negativnim predponam → ne- (in-, ir-, un-): »neprimerno«, »nepravilno«, »nepredvidljivo« (»inapropriate«, »irregular«, »unpredictable«)





Povratna informacija in interakcije

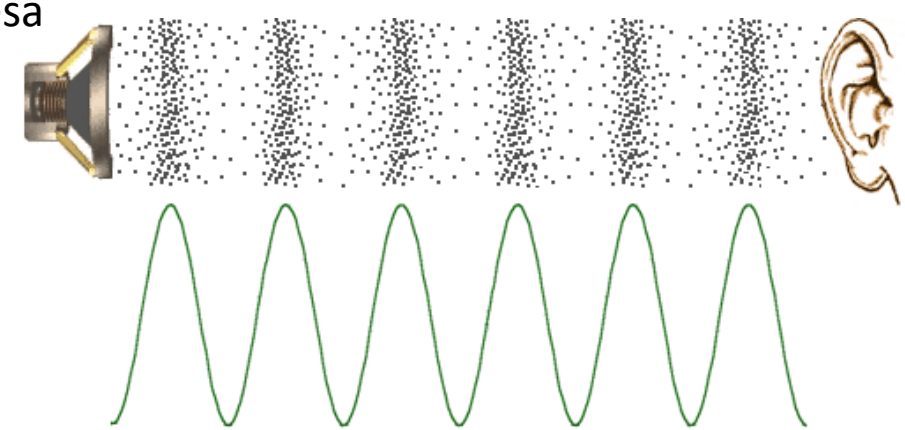
- zvok
  - kdaj rabimo zvok?
    - pri aplikacijah, kjer so pozornost in oči stran od zaslona
    - pri aplikacijah, ki vključujejo nadzor nad procesom → zvok nakaže spremembo stanja sistema
    - pri aplikacijah namenjenih osebam s posebnimi potrebami (slepim in slabovidnim)





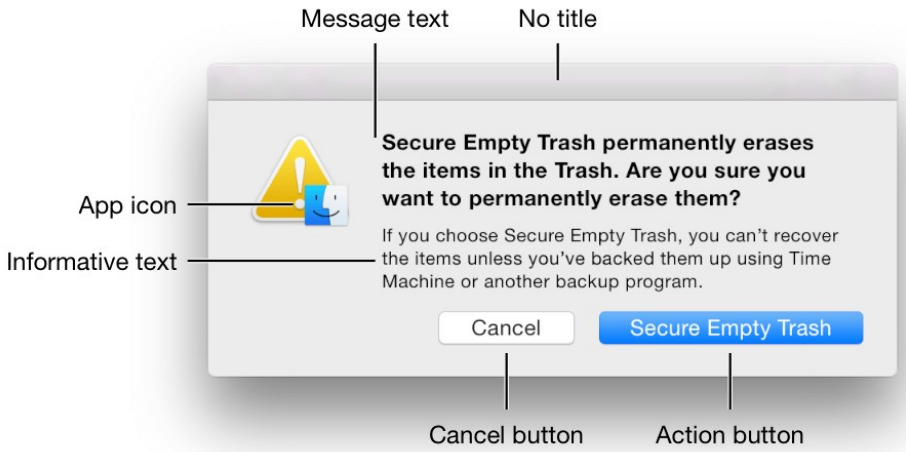
Povratna informacija in interakcije

- zvok
  - kategorije zvoka
    - ambientni zvok in zvočni učinki → pri haptičnem zaznavanju, za ojačanje vizualne komponente sistema, pri napakah, nepričakovanih dogodkih, potrebni takojšnji pozornosti, po izvršitvi operacije ali procesa
      - vedno povezan z vizualno indikacijo
      - do šest različnih zvokov
      - konsistentna uporaba
        → podobni zvoki za podoben kontekst
      - nizke frekvence, do 1000 Hz
      - možnost izklopa, nastavitve jakosti
    - govor
      - sintetizacija govora, spenjanje fonemov
    - glasba



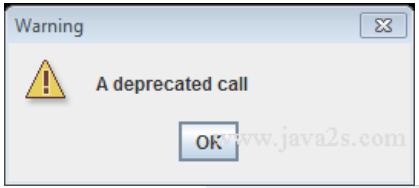
Povratna informacija in interakcije

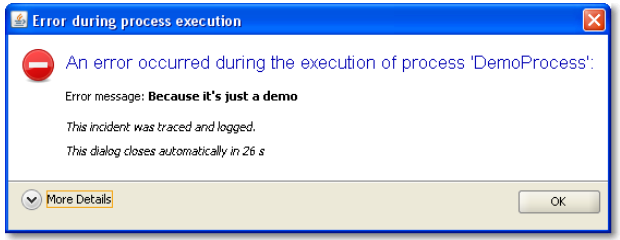
- dialogi
  - aplikacije pogosto rabijo prehodna okna → dialogi ali tudi pogovorna okna
  - struktura in izgled dialogov
    - dvižno okno
    - besedilo
    - ikona
    - gumbi za akcije
  - vrste dialogov
    - za obvestila
    - za izbiro

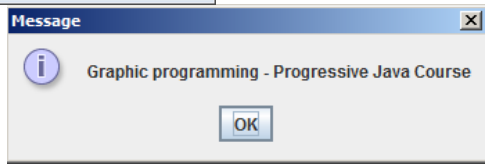


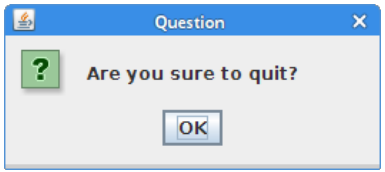
Povratna informacija in interakcije

- dialogi za obvestila
  - kratko obvestilo
  - gumbi: »Yes«, »OK«, »No«, »Cancel«, »Help«
  - takojšnja uporaba, potem sledi razkroj dialoga
  - dialogi za obvestila: obvestilo, potrditev, opozorilo (!), informacijo (i), napake in kritične akcije (STOP), vprašanja (?), delovni dialog
  - modalnost dialogov
    - **nemodalen**
    - **modalnost okna**
    - **modalnost aplikacije**
    - **modalnost sistema**
    - **zaporedje modalnih dialogov** → čarovnik



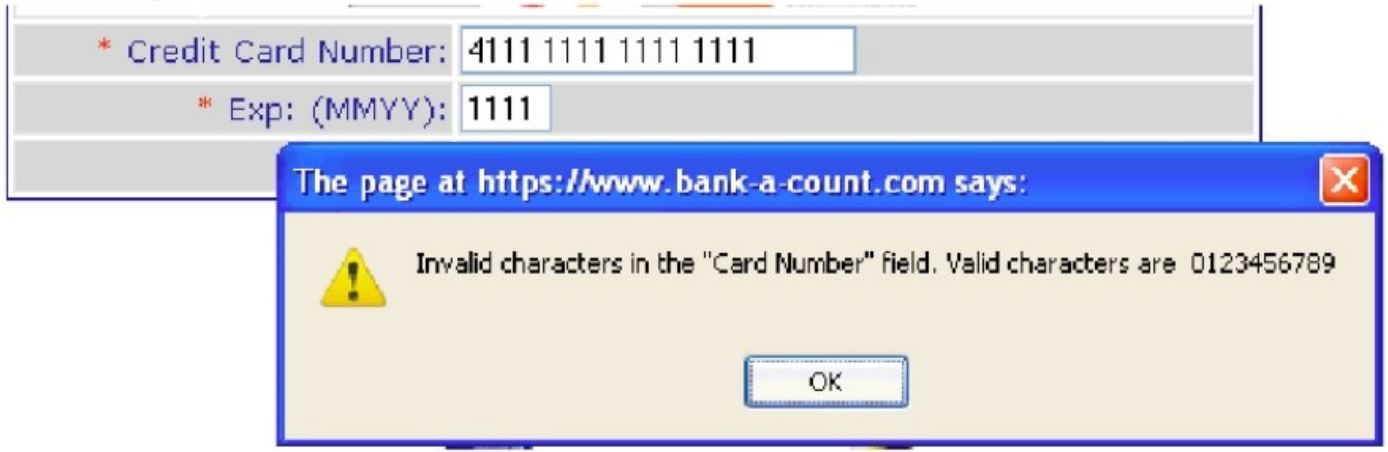






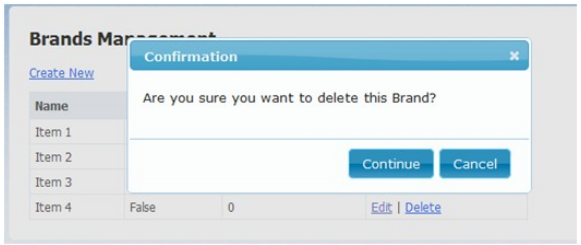
Povratna informacija in interakcije

- dialogi za obvestila
  - najboljše se je izogibati dialogom za napake
  - poskusi odpraviti napake, če se to da
  - nesmiselni vhodi se lahko ignorirajo



Povratna informacija in interakcije

- dialogi za obvestila
  - dialog za potrditev lahko zmanjša učinkovitost sistema
  - prepogosto pojavljanje izniči njegov namen, saj ga uporabnik ne bere, kar lahko vodi v napake
  - v splošnem je razveljavitev akcije boljša, kot pa dialog
    - toda nekaterih akcij se ne da razveljaviti



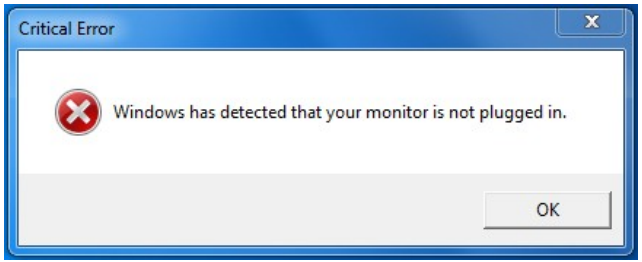


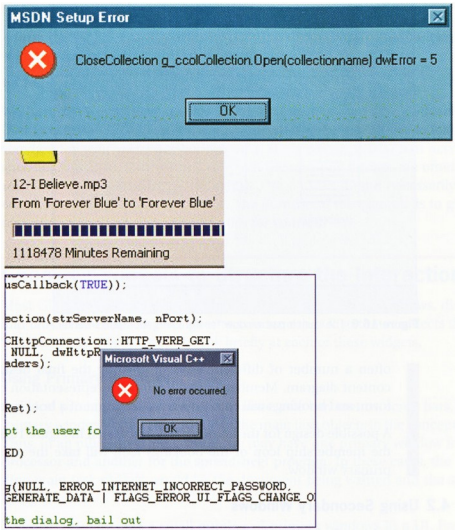




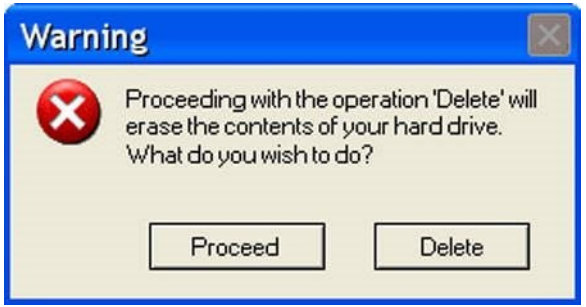
Povratna informacija in interakcije

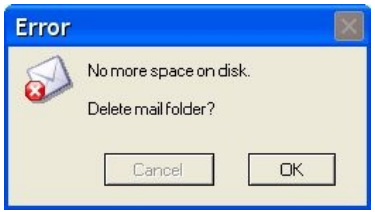
- dialogi za obvestila
  - izogibaj se nepotrebnim dialogom
  - izogibaj se dialogom z neuporabnimi obvestili





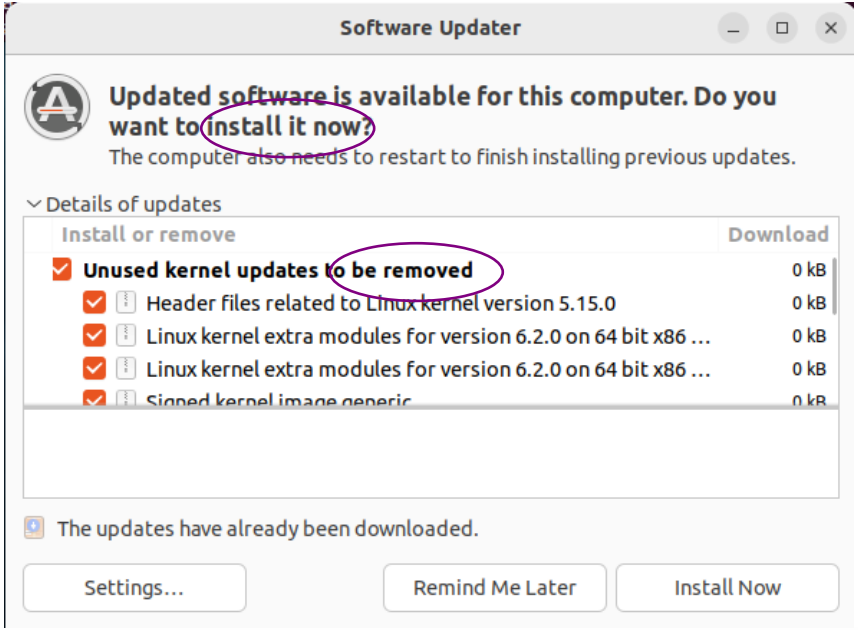


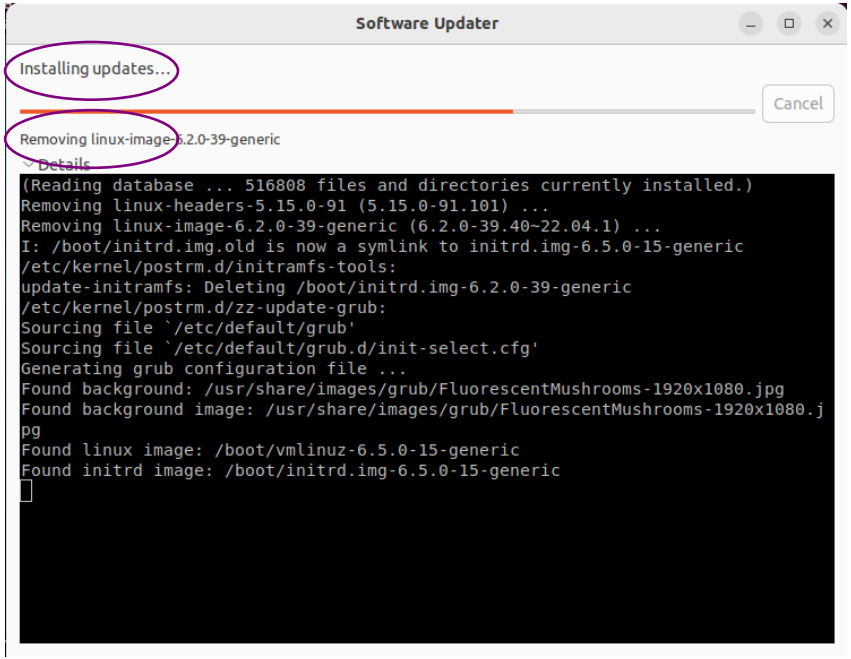




Povratna informacija in interakcije

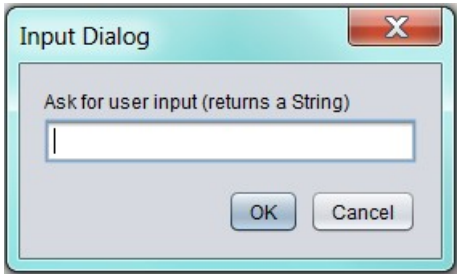
- dialogi za obvestila
  - izogibaj se preveč generičnim dialogom
  - obvestila naj bodo natančna

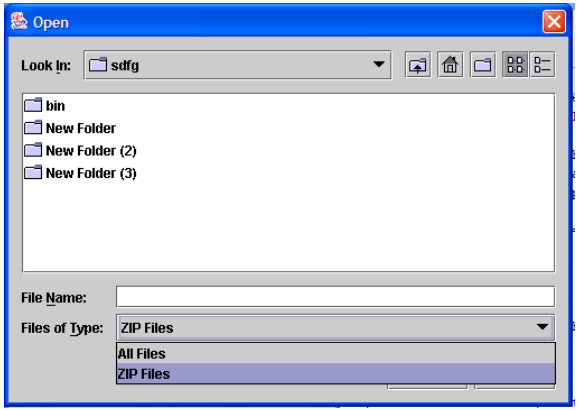


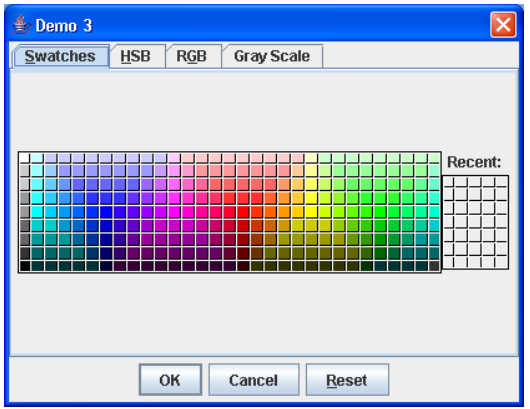


Povratna informacija in interakcije

- dialogi za izbiro
  - seznam alternativ
  - gumbi »OK«, »Apply«, »Cancel«, »Help«
  - periodična uporaba
  - dialogi za izbiro, vnos, izbiro datoteke, izbiro barve, ukazni dialog



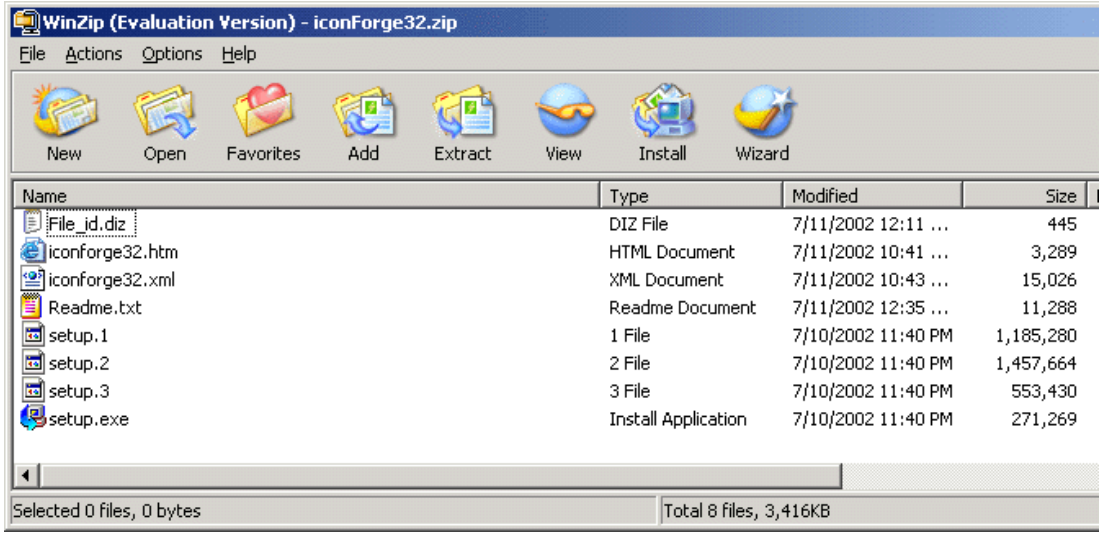




Povratna informacija in interakcije

- kdo vodi dialog?
  - vzorec čarovnika
  - vzorec osrednjega dialoga





Povratna informacija in interakcije

- kdo vodi dialog?
  - omogoči izključitev dialoga → nikoli več me ne vprašaj
  - omogoči privzete akcije za dialog → naredi to avtomatsko

